
Consistance de gradients discrets sur des maillages non-structurés 2D

Rapport de stage

Encadrants :

Ludovic MARTAUD

Loïc LE MARREC

Étudiant :

Nathan HASCOET

23 juillet 2026

Table des matières

1	Remerciements	1
2	Contexte	2
3	Gradients discrets local pour la méthode des volumes finis	2
4	Erreur de consistance du gradient discret	3
5	Définition du pas d'espace	6
6	Tests numériques	24
6.1	Objectifs	24
6.2	Matériels	25
6.3	Tests numériques	26
7	Conclusions et limites	30
8	Annexe	30

1 Remerciements

En premier lieu, je tiens à remercier Le Centre Henri Lebesgue, qui a financé ce stage. En second lieu, je tiens tout particulièrement à remercier Ludovic Martaud, le tuteur de ce stage, qui a été d'une grande aide et m'a guidé tout au long de ce stage. Il a su mettre en lumière les points importants de ce stage et les mettre en valeurs. Je tiens aussi à remercier Loïc Le Marrec, sans qui, cette offre de stage ne me serait pas parvenue et pour son accompagnement, et ses critiques très constructive sur mon travail. Et bien sûr je tiens à remercier ma compagne qui m'a fournis un deuxième regard, extérieur au stage.

2 Contexte

Ce stage s'est déroulé au sein de l'Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR), un laboratoire de recherche fondamentale et appliquée en mathématiques, rattaché à l'Université de Rennes et au CNRS. L'IRMAR couvre un large spectre de thématiques, allant de l'analyse et la géométrie à la modélisation numérique et aux statistiques. Le stage a bénéficié du soutien financier du Centre Henri Lebesgue, un centre de recherche mathématique interrégional qui vise à promouvoir l'excellence scientifique, à renforcer la collaboration entre chercheurs et à soutenir la formation par la recherche dans le domaine des mathématiques.

Le sujet de ce stage porte sur l'étude de la consistance d'un gradient discret local défini dans l'article [1] sur des maillages non structuré en deux dimensions d'espace. Le terme non-structuré fait référence au fait qu'il n'y a pas d'expression simple pour les positions relatives des cellules. Les maillages non structurés s'adaptent aux géométries quelconques, ce qui permet de mailler des formes réalistes. Cependant cette généralité entraîne des complexités, telles que la façon de définir un gradient discret ou encore de définir un pas d'espace. Cette dernière considération est importante, car c'est le pas qui va permettre de quantifier l'erreur lors des approximations commises. Une telle proposition d'un ensemble de gradients discrets local a été faite dans [1] et une première suggestion d'un pas d'espace. L'objectif de ce stage est d'examiner cette suggestion de pas d'espace et d'en fournir une meilleure si elle s'avère insuffisante

3 Gradients discrets local pour la méthode des volumes finis

Le plan $\mathbb{R}^2$ est pavé à l'aide de N cellules polygonales C_i de surface $|C_i|$, et l'ensemble des C_i est noté $\mathcal{T} = \{C_i; i \in \llbracket 1, N \rrbracket\}$, par abus de notation, il est noté $i \in \mathcal{T}$ pour $C_i \in \mathcal{T}$. La Figure 1 illustre l'interface orientée $\Gamma_{ij} = C_i \cap C_j$, de longueur $|\Gamma_{ij}|$ entre deux cellules C_i et C_j :

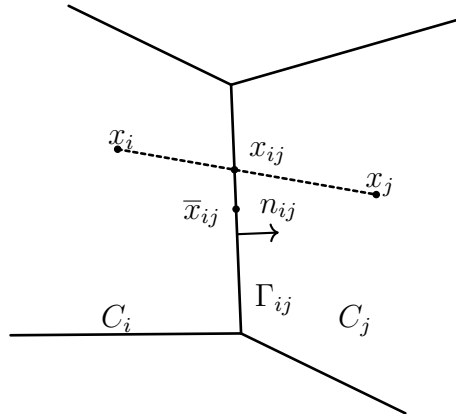


FIGURE 1 – Interface orientée Γ_{ij} entre deux cellules C_i et C_j de centre de gravité respectifs x_i et x_j . L'orientation est donnée par n_{ij} , le vecteur normal à Γ_{ij} , orienté de C_i vers C_j . Les points x_{ij} et $\bar{x}_{ij}$ sont respectivement l'intersection $\Gamma_{ij} \cap [x_i, x_j]$ et le milieu de Γ_{ij} .

Pour la suite il est nécessaire d'introduire les trois quantités suivantes :

$$d_{ij} = d(x_i, x_j), \quad d_{k,ij} = d(x_k, x_{ij}), \quad \lambda_{ij} = |\Gamma_{ij}|,$$

pour d la distance euclidienne sur $\mathbb{R}^2$, $i \in \mathcal{T}$, $j \in \mathcal{N}_i = \{j; \lambda_{ij} > 0\}$ et $k \in \{i, j\}$. Il est aussi nécessaire d'introduire la matrice identité de $\mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R}^2)$, I_2 , et, pour $\otimes$ le produit tensoriel, la matrice de $\mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R}^2)$ suivante :

$$M_i = I_2 - \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{ij} n_{ij} \otimes (\bar{x}_{ij} - x_{ij}). \quad (1)$$

Pour $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$, la modélisation discrète de u et du gradient de u sont respectivement représentés par, une liste de valeur $(u_i)_{i \in \mathcal{T}}$ et $(\nabla u_i)_{i \in \mathcal{T}}$, constants sur chaque maille C_i . Sous réserve d'existence de M_i^{-1} , le gradient discret de u sur la cellule C_i noté, $\overline{\nabla u(x_i)}$, est défini par :

$$M_i \overline{\nabla u(x_i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{ij} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{ij}} n_{ij}. \quad (2)$$

L'objectif de ce stage est d'étudier la consistance spatial de ces gradients discrets, $\overline{\nabla u(x_i)}$, pour un pas d'espace h à définir. La section 4 va exprimer l'écart entre les valeurs moyennes du gradient, ∇u_i , et de son approximation donnée en (2). La section 5 fournira une définition d'un pas h permettant de quantifier l'erreur de consistance. Cette quantification fera apparaître le pas h , la hessienne de u et la norme de M_i^{-1} . Enfin, il sera exprimé une majoration de $\|M_i^{-1}\|_F$ dans le cas des maillages triangulaires sous certaines conditions sur la géométrie du maillage.

4 Erreur de consistance du gradient discret

L'objectif de cette section est d'estimer l'erreur de consistance en estimant les résidus issu de la formule (2) appliquée au gradient exacte moyenné sur chaque cellule.

Étant donné une fonction $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$, la modélisation discrète de u et du gradient de u , respectivement, sont pris constantes sur chaque maille C_i du maillage $\mathcal{T}$. Cette valeur est notée, respectivement, u_i et $\overline{\nabla u(x_i)}$ pour la maille C_i :

$$u_i = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} u(x) dx, \quad \text{et}, \quad \nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u(x) dx. \quad (3)$$

L'objectif de cette section est de fournir une estimation de l'erreur. Dans un premier temps l'objectif est d'exprimer explicitement l'erreur $R^{(i)} = M_i \nabla u_i - M_i \overline{\nabla u(x_i)}$. Pour pouvoir donner une expression de l'erreur, il faut exprimer $M_i \nabla u_i$ en fonctions des mêmes données définissant $\overline{\nabla u(x_i)}$: u_i , n_{ij} le vecteur normal à Γ_{ij} , et les distance $d_{k,ij}$ et d_{ij} et λ_{ij} . La séquence $(u_i)_{i \in \mathcal{T}}$ étant issue de u et ∇u_i étant la moyenne de ∇u sur C_i , cela motive à appliquer le théorème de Green-Ostrogradski pour passer de ∇u à u . Puisque le vecteur normale à Γ_{ij} est constant, l'expression suivante est vérifiée :

$$\nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u(x) dx = \frac{1}{|C_i|} \int_{\partial C_i} u(x) n dx = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[\int_{\Gamma_{ij}} u(\xi) d\xi \right] n_{ij}. \quad (4)$$

Il reste à estimer le terme à l'intérieur de la somme, $\int_{\Gamma_{ij}} u(\xi) d\xi$ en fonction des données. En utilisant un développement de Taylor avec reste intégrale entre x_{ij} et $x \in C_i \cup C_j$, il vient :

$$u(x) = u(x_{ij}) + [x - x_{ij}] \cdot \nabla u(x_{ij}) + \int_0^1 (1-t)(x - x_{ij})^T \nabla^2 u(\gamma_x(t)) u(x - x_{ij}) dt, \quad (5)$$

où j désigne un élément de $\mathcal{N}_i$, $\gamma_x(t) = tx_{ij} + (1-t)x$, $\cdot$ désigne le produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^2$ et $\nabla^2 u$ la hessienne de u .

Puis en injectant (5) dans $\int_{\Gamma_{ij}} u(\xi) d\xi$, la formulation (6) est satisfaite :

$$\int_{\Gamma_{ij}} u(\xi) d\xi = \lambda_{ij} u(x_{ij}) + \lambda_{ij} (\bar{x}_{ij} - x_{ij}) \cdot \nabla u(x_{ij}) + \int_0^1 (1-t) \int_{\Gamma_{ij}} (\xi - x_{ij})^T \nabla^2 u(\gamma_\xi(t)) (\xi - x_{ij}) d\xi dt. \quad (6)$$

Il reste maintenant à ré-exprimer $u(x_{ij})$ et $\nabla u(x_{ij})$. Le lemme 1 permet de ré-exprimer la première quantité, $u(x_{ij})$:

Lemme 1 (Détermination de $u(x_{ij})$).

En utilisant les notations introduites dans la Section 3, la formule (7) est vérifiée :

$$\frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{ij}} = u(x_{ij}) + R_1^{ij}, \quad (7)$$

avec :

$$R_1^{ij} = \int_0^1 \frac{(1-t)}{d_{ij}} \left[\frac{d_{j,ij}}{|C_i|} \int_{C_i} (x - x_{ij})^T \nabla^2 u(\gamma_x(t)) (x - x_{ij}) dx + \frac{d_{i,ij}}{|C_j|} \int_{C_j} (x - x_{ij})^T \nabla^2 u(\gamma_x(t)) (x - x_{ij}) dx \right] dt. \quad (8)$$

Démonstration. En intégrant l'expression donné en (5) sur C_k pour $k \in \{i, j\}$, l'équation suivante est vérifiée :

$$u_k = \frac{1}{|C_k|} \int_{C_k} u = u(x_{ij}) + [x_k - x_{ij}] \cdot \nabla u(x_{ij}) + \int_0^1 \frac{(1-t)}{|C_k|} \int_{C_k} (x - x_{ij})^T \nabla^2 u(\gamma_x(t)) (x - x_{ij}) dx dt.$$

Ainsi en utilisant le fait que $x_i - x_{ij}$ et $x_j - x_{ij}$ sont colinéaires :

$$\begin{aligned} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{ij}} &= u(x_{ij}) + \int_0^1 \frac{(1-t)}{d_{ij}} \left[\frac{d_{j,ij}}{|C_i|} \int_{C_i} (x - x_{ij})^T \nabla^2 u(\gamma_x(t)) (x - x_{ij}) dx \right. \\ &\quad \left. + \frac{d_{i,ij}}{|C_j|} \int_{C_j} (x - x_{ij})^T \nabla^2 u(\gamma_x(t)) (x - x_{ij}) dx \right] dt, \end{aligned} \quad (9)$$

En injectant (8) dans (9), il suit le résultat attendu. $\square$

Il est maintenant possible d'obtenir une première expression de $\int_{\Gamma_{ij}} u(\xi) d\xi$ à l'aide des u_k , de la matrice hessienne de u et du gradient $\overline{\nabla u(x_{ij})}$:

Lemme 2 (Expression intermédiaire de $\int_{\Gamma_{ij}} u(\xi) d\xi$).

En utilisant les notations introduites dans la Section 3 et du lemme 1, la formule suivante est satisfaite :

$$\int_{\Gamma_{ij}} u(\xi) d\xi = \lambda_{ij} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{ij}} + \lambda_{ij} (\bar{x}_{ij} - x_{ij}) \cdot \nabla u(x_{ij}) + R_2^{ij} - \lambda_{ij} R_1^{ij}. \quad (10)$$

où :

$$R_2^{ij} = \int_0^1 (1-t) \int_{\Gamma_{ij}} (\xi - x_{ij})^T \nabla^2 u(\gamma_\xi(t)) (\xi - x_{ij}) d\xi dt. \quad (11)$$

Démonstration. En injectant (7) dans (5), l'égalité suivante est vérifiée :

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma_{ij}} u(\xi) d\xi &= \lambda_{ij} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{ij}} + \lambda_{ij} (\bar{x}_{ij} - x_{ij}) \cdot \nabla u(x_{ij}) \\ &\quad + \int_0^1 (1-t) \int_{\Gamma_{ij}} (\xi - x_{ij})^T \nabla^2 u(\gamma_\xi(t)) (\xi - x_{ij}) d\xi dt - \lambda_{ij} R_1^{ij}, \end{aligned}$$

puis en injectant (11) dans l'expression précédente il vient le résultat attendu. $\square$

Le problème restant pour déterminer $\int_{\Gamma_{ij}} u(\xi) d\xi$ est d'exprimer $\nabla u(x_{ij})$ en fonctions des données u_k , de la matrice hessienne de u et du gradient ∇u_i .

Lemme 3 (Expression de $\int_{\Gamma_{ij}} u(\xi) d\xi$).

En utilisant les notations introduite dans la Section 3 et les lemmes 2 et 1 il suit l'expression suivante :

$$\int_{\Gamma_{ij}} u(\xi) d\xi = \lambda_{ij} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{ij}} + \lambda_{ij} (\bar{x}_{ij} - x_{ij}) \cdot \nabla u_i + R_2^{ij} - \lambda_{ij} R_1^{ij} - R_3^{ij}, \quad (12)$$

où :

$$R_3^{ij} = \lambda_{ij} (\bar{x}_{ij} - x_{ij}) \cdot \int_0^1 \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla^2 u(\gamma_x(t)) (x - x_{ij}) dx dt \quad (13)$$

Démonstration. En utilisant un développement limité avec reste intégral, il est possible de déterminer une expression de $\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u$ de la manière suivante :

$$\begin{aligned} \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u &= \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \left[\nabla u(x_{ij}) + \int_0^1 \nabla^2 u(\gamma_x(t)) (x - x_{ij}) dt \right] dx \\ &= \nabla u(x_{ij}) + \int_0^1 \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla^2 u(\gamma_x(t)) (x - x_{ij}) dx dt. \end{aligned} \quad (14)$$

Et en injectant (14) dans (10) il vient le résultat attendu. $\square$

Le premier objectif, qui est de déterminer une expression exacte de $R^{(i)} = M_i \nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}$, est maintenant presque atteint. En effet, il a été obtenu dans le lemme 3 une expression de $\int_{\Gamma_{ij}} u(\xi) d\xi$ en fonction des données du problèmes. Pour finaliser cet objectif il reste à exprimer

∇u_i en fonction des données du problème : les distances d_{ij} , $d_{i,ij}$, $d_{j,ij}$ et les valeurs moyennées de u sur les cellules C_i .

Lemme 4 (Expression de l'erreur).

En utilisant les notations introduites dans la Section 3 et des lemmes 1, 2 et 3, si M_i est inversible, alors :

$$M_i \nabla u_i - M_i \overline{\nabla u(x_i)} = R^{(i)}, \quad (15)$$

avec :

$$R^{(i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} [R_2^{ij} - \lambda_{ij} R_1^{ij} - R_3^{ij}] n_{ij}, \quad (16)$$

Démonstration. En injectant (12) dans (4), il vient :

$$\begin{aligned} \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{ij} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{ij}} n_{ij} + \left[\lambda_{ij} (\bar{x}_{ij} - x_{ij}) \cdot \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u \right] n_{ij} \\ + [R_2^{ij} - \lambda_{ij} R_1^{ij} - R_3^{ij}] n_{ij}. \end{aligned} \quad (17)$$

En ré-exprimant (17) à l'aide de (16), la relation qui suit est vérifiée :

$$\nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[\lambda_{ij} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{ij}} n_{ij} + [\lambda_{ij} (\bar{x}_{ij} - x_{ij}) \cdot \nabla u_i] n_{ij} \right] + R^{(i)}. \quad (18)$$

En utilisant (1) dans l'expression précédente, il vient l'égalité suivante :

$$\begin{aligned} \nabla u_i &= \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[\lambda_{ij} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{ij}} n_{ij} + [\lambda_{ij} (\bar{x}_{ij} - x_{ij}) \cdot \nabla u_i] n_{ij} \right] + R^{(i)} \\ \iff \nabla u_i - \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{ij} [(\bar{x}_{ij} - x_{ij}) \cdot \nabla u_i] n_{ij} &= \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{ij} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{ij}} n_{ij} \\ \iff M_i \nabla u_i &= \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{ij} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{ij}} n_{ij}. \end{aligned}$$

Puisque $M_i \overline{\nabla u(x_i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{ij} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{ij}} n_{ij}$, en injectant cette expression dans l'expression précédente, il suit le résultat attendu. $\square$

La section suivante va maintenant définir un pas h qui permettra d'obtenir une majoration de $\|M_i^{-1} R^{(i)}\|$, pour une norme $\|\cdot\|$, en fonction de ce pas h et de la norme subordonnée de M_i^{-1} dont il sera déterminé un majorant dans le cas des maillages triangulaire.

5 Définition du pas d'espace

Puisque u est seulement supposé de classe $\mathcal{C}^2$, il n'est à priori pas possible d'affirmer plus que ce qui est déjà fait. C'est pourquoi, dans toute la suite, il sera supposé que la hessienne de u est majoré. Dans l'article [1], le pas d'espace h a été défini comme : $h = \max_{i \in \mathcal{T}} \max_{j \in \mathcal{N}_i} d(x_i, x_j)$,

cependant il ne permet pas de contrôler l'erreur $R^{(i)}$, comme il le sera montré dans la suite au travers d'un contre-exemple. Pour la suite h sera défini de la manière suivante :

$$h := \frac{\left(\max_{i \in \mathcal{T}} \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j) \right)^3}{\min_{i \in \mathcal{T}} |C_i|}, \quad (19)$$

où $\text{diam}(A) = \sup \{d(x, y); (x, y) \in A^2\}$. Ce nouveau pas permet de contrôler l'erreur $\nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)} = M_i^{-1} R^{(i)}$. Pour majorer cette erreur, R_1^{ij} , R_2^{ij} et R_3^{ij} doivent être majorés à l'aide de h . D'après (8), (11) et (13), les trois inégalités suivantes sont vérifiées :

$$|R_1^{ij}| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{4d_{ij}} \left[\frac{d_{j,ij}}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{ij}\|^2 dx + \frac{d_{i,ij}}{|C_j|} \int_{C_j} \|x - x_{ij}\|^2 dx \right], \quad (20)$$

$$|R_2^{ij}| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{2} \int_{\Gamma_{ij}} \|\xi - x_{ij}\|^2 d\xi, \quad (21)$$

$$|R_3^{ij}| \leq \lambda_{ij} \|\nabla^2 u\|_\infty \|\bar{x}_{ij} - x_{ij}\| \cdot \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{ij}\| dx, \quad (22)$$

où $\|\cdot\|$ est une norme sur $\mathbb{R}^2$. Puis, en utilisant la définition de h , il suit les inégalités (23), (24) et (25).

$$|R_1^{ij}| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{4} \frac{\min_{k \in \mathcal{T}} |C_k|}{\max_{i \in \mathcal{T}} \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j)} h, \quad (23)$$

$$|R_2^{ij}| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{2} \min_{k \in \mathcal{T}} |C_k| h, \quad (24)$$

$$|R_3^{ij}| \leq \|\nabla^2 u\|_\infty \min_{k \in \mathcal{T}} |C_k| h. \quad (25)$$

Et finalement, à l'aide de (23), (24) et (25), l'inégalité qui suit est satisfaite pour $N_{\max} = \max_{i \in \mathcal{T}} \text{Card}(\mathcal{N}_i)$:

$$\|\nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}\| = \|M_i^{-1} R^{(i)}\| \leq \frac{7}{4} \|M_i^{-1}\| \|\nabla^2 u\|_\infty N_{\max} h. \quad (26)$$

Pour le pas h définie en [1] par $h = \max_{i \in \mathcal{T}} \max_{j \in \mathcal{N}_i} d(x_i, x_j)$, son contrôle de l'erreur $M_i^{-1} R^{(i)}$ est mis en défaut pour l'exemple qui suit. Pour $\mathcal{T}$ un maillage contenant deux cellules rectangulaires C_1 et C_2 illustrés par la figure 2.

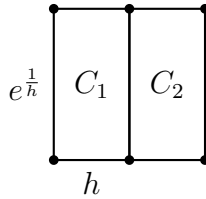


FIGURE 2 – Maillage $\mathcal{T}$ constitué de deux rectangles de taille $h \times e^{\frac{1}{h}}$.

Le majorant de $|R_2^{ij}|$ dans l'inégalité (21) tends vers $+\infty$ lorsque h tends vers 0. En effet :

$$\begin{aligned}
& \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{2} \int_{\Gamma_{ij}} \|\xi - x_{ij}\|^2 d\xi \\
&= \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{2} \int_0^{e^{1/h}} \left(t - \frac{e^{1/h}}{2}\right)^2 dt \\
&= \|\nabla^2 u\|_\infty \left[\frac{1}{3} \left(t - \frac{e^{1/h}}{2}\right)^3 \right]_0^{e^{1/h/2}} \\
&= \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{24} e^{3/h},
\end{aligned}$$

ainsi $\frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{2} \int_{\Gamma_{ij}} \|\xi - x_{ij}\|^2 d\xi \xrightarrow{h \rightarrow 0} +\infty$. Ce qui justifie que la définition du pas proposé en [1] ne convient pas pour majorer les erreurs. Pour la suite la définition du pas h sera celle donnée par (19).

Il est à remarquer qu'une homothétie de rapport $0 < k < 1$ diminue le pas h d'un rapport k , mais ce n'est pas le cas de M_i . L'objectif de ce qui suit est de justifier l'affirmation précédente. Pour cela, il faut fournir une reformulation de M_i , et plus précisément du terme $\bar{x}_{ij} - x_{ij}$. Le schéma 3 illustre la situation.

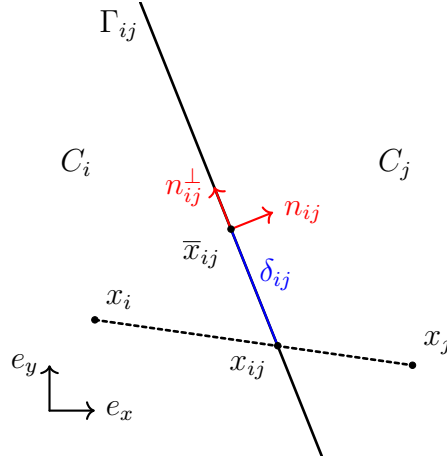


FIGURE 3 – Interface Γ_{ij} entre les cellules C_i et C_j . Le vecteur $n_{ij}^\perp$ est un vecteur unitaire normal à n_{ij} . La quantité signée δ_{ij} représente le produit scalaire entre $\bar{x}_{ij} - x_{ij}$ et $n_{ij}^\perp$.

Il est important de remarquer que puisque n_{ij} est orthogonal à Γ_{ij} , $\bar{x}_{ij} - x_{ij}$ est colinéaire à $n_{ij}^\perp$. Ainsi il existe un unique réel δ_{ij} qui vérifie $\bar{x}_{ij} - x_{ij} = \delta_{ij} n_{ij}^\perp$.

Ainsi M_i se reformule de la manière suivante :

$$M_i = I_2 - \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{ij} \delta_{ij} n_{ij} \otimes n_{ij}^\perp.$$

En adoptant la notation suivante : toute matrice M_i associées au maillage $\mathcal{T}$ et à la cellule C_i est notée $M_i(\mathcal{T})$, il est possible d'obtenir la propriété précédemment évoqué de l'invariance par homothétie de M_i .

Lemme 5. *Étant donné $\mathcal{T}_1$ et $\mathcal{T}_2$ deux maillages du plan $\mathbb{R}^2$ et f_k une homothétie de rapport $k > 0$ tels que $f_k(\mathcal{T}_1) = \mathcal{T}_2$. Alors, pour toute cellule $\overline{C_{i_1}} \in \mathcal{T}_1$ et $C_{i_2} = f_k^{-1}(\overline{C_{i_1}}) \in \mathcal{T}_2$, l'égalité suivante est vérifiée :*

$$M_{i_1}(\mathcal{T}_1) = M_{i_2}(\mathcal{T}_2).$$

Démonstration. Dans la suite tout élément géométrique, *geo*, relatif à la cellule $\overline{C_{i_1}}$ est noté $\overline{geo}$. Puisque toute homothétie conserve les angles et pour tout segment I et toute surface S , il suit les égalités suivantes : $|f_k(I)| = k|I|$ et $|f_k(S)| = k^2|S|$. Puisque $k > 0$, f_k conserve aussi le sens des vecteurs, il suit la relation suivante :

$$\delta_{i_2,j} = k \overline{\delta_{i_1,j}}.$$

Ainsi : $\frac{\lambda_{ij} \delta_{ij}}{C_{i_2}} = \frac{|f_k(\overline{\Gamma_{i_1j}})| k \overline{\delta_{i_1j}}}{|f_k(\overline{C_{i_1}})|} = \frac{k^2 \overline{\lambda_{i_1j}} \overline{\delta_{i_1j}}}{k^2 |\overline{C_{i_1}}|} = \frac{\overline{\lambda_{i_1j}} \overline{\delta_{i_1j}}}{|\overline{C_{i_1}}|}$. Puisque f_k conserve le sens et la direction, $\overline{n_{i_1j}} = n_{ij}$. Finalement :

$$\begin{aligned} M_{i_2} &= I_2 - \frac{1}{|C_{i_2}|} \sum_{j \in \mathcal{N}_{i_2}} \lambda_{ij} \delta_{ij} n_{ij} \otimes n_{ij}^\perp \\ &= I_2 - \sum_{j \in \mathcal{N}_{i_2}} \frac{\lambda_{ij} \delta_{ij}}{|C_{i_2}|} n_{ij} \otimes n_{ij}^\perp \\ &= I_2 - \sum_{j \in \mathcal{N}_{i_1}} \frac{\overline{\lambda_{i_1j}} \overline{\delta_{i_1j}}}{|\overline{C_{i_1}}|} \overline{n_{i_1j}} \otimes \overline{n_{i_1j}}^\perp \\ &= \overline{M_{i_1}} \end{aligned}$$

□

Ainsi, en appliquant une homothétie f_k de rapport $k \in]0; 1[$ à un maillage $\mathcal{T}_0$ du plan il vient une suite de maillage $(\mathcal{T}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que, $f_k(\mathcal{T}_n) = \mathcal{T}_{n+1}$ et $h(\mathcal{T}_n) = k^n h(\mathcal{T}_0)$. Par suite $(h(\mathcal{T}_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite strictement décroissante et tends vers 0 et, pour M_i la matrice associée à la cellule $C_i \in h(\mathcal{T}_0)$, M_i est aussi la matrice associée à $f_k^{(n)}(C_i)$ d'après le lemme 5, où $f_k^{(n)}$ est définie par récurrence : $f_k^{(n+1)} = f_k \circ f_k^{(n)}$ et $f_k^{(0)} = f_k$. Ainsi, si pour tout $i \in \mathcal{T}_0$, M_i est inversible, alors en notant $\nabla u_{i,n}$ le gradient de u et $\overline{\nabla u(x_i)_n}$ le gradient discret pour le maillage $\mathcal{T}_n$, d'après (26) l'inégalité suivante est satisfaite :

$$\|\nabla u_{i,n} - \overline{\nabla u(x_i)_n}\| \leq \frac{7}{4} \|M_i^{-1}\| \|\nabla^2 u\|_\infty N_{\max} h(\mathcal{T}_0) k^n.$$

De plus, à l'aide de la formule (29) donné par [2], en notant $\theta_{ij} \in [-\pi, \pi]$ l'unique angle tel que $n_{ij} = \cos(\theta_{ij})e_x + \sin(\theta_{ij})e_y$ et $\alpha_{ij} = \frac{\lambda_{ij} \delta_{ij}}{|C_i|}$ et $\alpha_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \alpha_{ij}$:

$$\det(M_i) = 1 + \sum_{1 \leq j < k \leq |\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \alpha_{i,k} \sin^2(\theta_{ij} - \theta_{i,k}), \quad (27)$$

$$M_i = \begin{bmatrix} 1 + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \sin(2\theta_{ij}) & -\frac{\alpha_i}{2} - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \cos(2\theta_{ij}) \\ \frac{\alpha_i}{2} - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \cos(2\theta_{ij}) & 1 - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \sin(2\theta_{ij}) \end{bmatrix}, \quad (28)$$

où $|\mathcal{N}_i|$ est le cardinal de $\mathcal{N}_i$, il est justifié de dire que la matrice M_i n'est influencé que par la forme du maillage qui est donné par les angles θ_{ij} . L'objectif du reste de cette Section est d'estimer la quantité $\|M_i^{-1}\|$ pour pouvoir donner une majoration de l'erreur de consistance à l'aide du pas h et des données du problème, une première étape consiste à réduire le problème à celui de minorer $\det(M_i)$ et de majorer α_i :

Lemme 6. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage, $i \in \mathcal{T}$ et $\alpha_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \alpha_{ij}$. Si M_i est inversible, alors :*

$$\|M_i^{-1}\|_F = \sqrt{\frac{4 + \alpha_i^2 - 2 \det(M_i)}{\det(M_i)^2}}. \quad (29)$$

Démonstration. Si la matrice M_i est de la forme $M_i = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, alors par un calcul direct il suit :

$$\|M_i\|_F^2 = \text{tr} \left(M_i^{-1} (M_i^{-1})^T \right) = \frac{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}{\det(M_i)^2}. \quad (30)$$

Pour appliquer l'égalité (30), il est nécessaire de calculer les quantités suivante :

$$a^2 = \left(1 + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \sin(2\theta_{ij}) \right)^2 = 1 + \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \sin(2\theta_{ij}) + \frac{1}{4} \left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \sin(2\theta_{ij}) \right)^2, \quad (31)$$

$$b^2 = \left(-\frac{\alpha_i}{2} - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \cos(2\theta_{ij}) \right)^2 = \frac{\alpha_i^2}{4} + \frac{\alpha_i}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \cos(2\theta_{ij}) + \frac{1}{4} \left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \cos(2\theta_{ij}) \right)^2, \quad (32)$$

$$c^2 = \left(\frac{\alpha_i}{2} - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \cos(2\theta_{ij}) \right)^2 = \frac{\alpha_i^2}{4} - \frac{\alpha_i}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \cos(2\theta_{ij}) + \frac{1}{4} \left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \cos(2\theta_{ij}) \right)^2, \quad (33)$$

$$d^2 = \left(1 - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \sin(2\theta_{ij}) \right)^2 = 1 - \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \sin(2\theta_{ij}) + \frac{1}{4} \left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \sin(2\theta_{ij}) \right)^2. \quad (34)$$

Par conséquent la somme $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ s'écrit :

$$\begin{aligned} & a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \\ &= 2 + \frac{\alpha_i^2}{2} + \frac{1}{2} \left(\left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \cos(2\theta_{ij}) \right)^2 + \left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \sin(2\theta_{ij}) \right)^2 \right) \\ &= 2 + \frac{\alpha_i^2}{2} + \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij}^2 (\cos^2(2\theta_{ij}) + \sin^2(2\theta_{ij})) \right. \\ & \quad \left. + 2 \sum_{\substack{j,k=1 \\ k < j}}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \alpha_{ik} (\cos(2\theta_{ij}) \cos(2\theta_{ik}) + \sin(2\theta_{ij}) \sin(2\theta_{ik})) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
a^2 + b^2 + c^2 + d^2 &= 2 + \frac{\alpha_i^2}{2} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij}^2 + \sum_{\substack{j,k=1 \\ k < j}}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \alpha_{i,k} \cos(2(\alpha_{ij} - \alpha_{i,k})) \\
&= 2 + \frac{\alpha_i^2}{2} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij}^2 + \frac{1}{2} \sum_{\substack{j,k=1 \\ k < j}}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \alpha_{i,k} (1 - 2 \sin^2(\theta_{ij} - \theta_{i,k})) \\
&= 2 + \alpha_i^2 - \sum_{\substack{j,k=1 \\ k < j}}^{|\mathcal{N}_i|} \alpha_{ij} \alpha_{i,k} \sin^2(\theta_{ij} - \theta_{i,k}).
\end{aligned}$$

Or d'après l'expression du déterminant explicité en (27), il suit l'égalité recherchée. $\square$

Et finalement, il ne reste plus qu'à déterminer un minorant strictement positif de $\det(M_i)$ et à majorer les α_i . Cependant il n'est pas possible, sans conditions supplémentaires, d'empêcher α_i de tendre vers $+\infty$ lorsque le pas h tend vers 0, le contre-exemple qui suit justifie cette affirmation. Pour $\mathcal{T}$ un maillage, illustré par la figure 4, contenant deux cellules : deux triangles rectangles accolés sur le même côté adjacent à l'angle droit de taille $\varepsilon \times \varepsilon^{1.5}$, où $\varepsilon > 0$ est un paramètre contrôlant la taille des cellules.

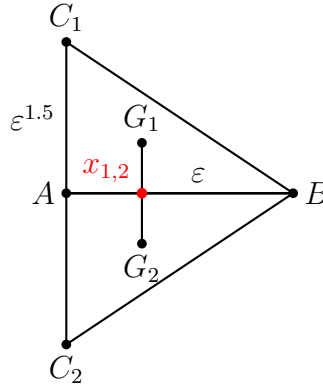


FIGURE 4 – Maillage $\mathcal{T}$ constitués de deux triangle rectangles de taille $\varepsilon \times \varepsilon^{1.5}$. Avec, respectivement, G_1 et G_2 le centre de gravité de ABC_1 et ABC_2 .

Puisque l'union de ces deux cellules est convexe, d'après le lemme 12, le déterminant est borné.

De plus le pas $h = \frac{(\text{diam}(ABC_1) + \text{diam}(ABC_2))^3}{|ABC_1|} = \frac{16 \varepsilon^{1.5} (\sqrt{\varepsilon^2 + \varepsilon})^3}{\varepsilon^{2.5}} \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{\sim} \frac{16 \varepsilon^3}{\varepsilon} = 16 \varepsilon^2$ tends vers 0 lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$.

Cependant $|\alpha_1| = \left| \sum_{j \in \mathcal{N}_1} \alpha_{1,j} \right| = |\alpha_{1,1}|$, donc :

$$\begin{aligned}
|\alpha_1| &= \frac{|\delta_{1,1}| \lambda_{1,1}}{|ABC_1|} = \frac{2 |AB/2 - Ax_{1,2}| \varepsilon}{\varepsilon^{2.5}} = \frac{2 |\varepsilon/2 - \varepsilon/3|}{\varepsilon^{1.5}} \\
&= \frac{2\varepsilon}{6\varepsilon^{1.5}} = \frac{1}{3\sqrt{\varepsilon}},
\end{aligned}$$

or, pour $f(\varepsilon) = \frac{16 \varepsilon^{1.5} (\sqrt{\varepsilon^2 + \varepsilon})^3}{\varepsilon^{2.5}}$, $f'(\varepsilon) = \frac{32\varepsilon\sqrt{\varepsilon^2 + \varepsilon} + 8\sqrt{\varepsilon^2 + \varepsilon}}{\varepsilon} > 0$. Ainsi $\varepsilon \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$, donc $|\alpha_1| \xrightarrow{h \rightarrow 0} +\infty$. Ce qui justifie l'affirmation : en général il n'est pas possible de majorer α_i . Avec cet exemple il est également possible de montrer que en général il n'est pas possible de majorer

$\|M_i^{-1}\|_F$. En effet, pour cet exemple $\theta_{1,1} = \pi/2$, et ainsi M_1^{-1} est de la forme :

$$\begin{aligned} M_1^{-1} &= \frac{1}{\det(M_1)} \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_1|} \alpha_{1,j} \sin(2\theta_{1,j}) & \frac{\alpha_1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_1|} \alpha_{1,j} \cos(2\theta_{1,j}) \\ -\frac{\alpha_1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_1|} \alpha_{1,j} \cos(2\theta_{1,j}) & 1 + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{|\mathcal{N}_1|} \alpha_{1,j} \sin(2\theta_{1,j}) \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\det(M_1)} \begin{bmatrix} 1 & \frac{\alpha_1}{2} - \frac{1}{2} \alpha_{1,1} \\ -\frac{\alpha_1}{2} - \frac{1}{2} \alpha_{1,1} & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\det(M_1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\alpha_1 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Ainsi, d'après le lemme 12, $\|M_1^{-1}\|_2 \geq \frac{3}{4} \sqrt{1 + \alpha_1^2}$. Donc $\|M_1^{-1}\|_2 \xrightarrow{h \rightarrow 0} +\infty$.

L'objectif va ici être de montrer que si le maillage est triangulaire, toute union de deux triangles voisins est convexe et ne contient pas de triangle plat, alors : $\det(M_i) \geq \frac{2}{3}$. Pour obtenir ce résultat il faut pouvoir estimer précisément la valeur de $\alpha_{ij} = \frac{\delta_{ij} \lambda_{ij}}{|C_i|}$. Puisque λ_{ij} et $|C_i|$ sont des données du maillages, il reste à déterminer δ_{ij} . Pour deux cellules triangulaires non plates $T_i = ABC_1$ et $T_j = ABC_2$ illustré par la figure 5.

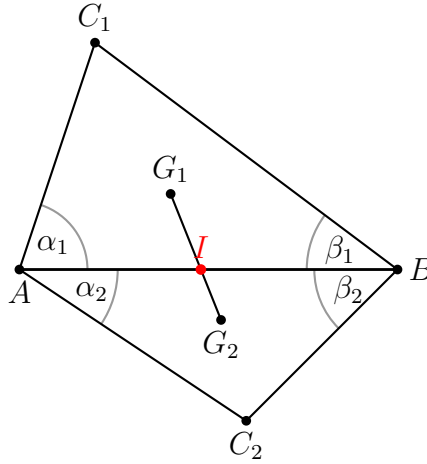


FIGURE 5 – Deux triangles ABC_1 et ABC_2 de centre de gravité G_1 et G_2 respectivement, et $\alpha_i, \beta_i \in]0, \pi[$.

En notant G_1 et G_2 les centres de gravités respectifs de ABC_1 et ABC_2 , et I le point d'intersection entre $[G_1G_2]$ et $[AB]$, l'égalité suivante est justifiée : $|\delta_{ij}| = \|x_{ij} - \bar{x}_{ij}\| = |AB/2 - AI| = |AB/2 - BI|$. Dans un premier temps il est nécessaire d'obtenir une expression de $|AB/2 - AI| = \max\{\frac{AB}{2} - AI, \frac{AB}{2} - BI\}$ qui est obtenu en choisissant judicieusement le repère dans lequel est placé le quadrilatère AC_1BC_2 . C'est ce qui est fait dans le lemme 7 dans lequel la notation suivante est adoptée : pour tout $k \in \mathbb{N}$ et z_1, z_2 deux réels, $z_k := z_{r+1}$, où r est le reste de la division euclidienne de k par 2. L'entier k permettra par la suite de choisir la bonne configuration pour obtenir l'inégalité $|AB/2 - AI| \leq \frac{AB}{6}$ du lemme 8.

Lemme 7. *En ce plaçant dans le contexte précédent, pour $k \in \{1, 2\}$ et $K \in \{A, B\}$:*

$$\frac{AB}{2} - KI = \frac{AB - KC_k \cos(\alpha_k)}{6} - \frac{KC_k \sin(\alpha_k) \cos(\alpha_{k+1}) KC_{k+1} - \cos(\alpha_k) KC_k}{3 \sin(\alpha_{k+1}) KC_{k+1} \sin(\alpha_k) KC_k}. \quad (35)$$

Démonstration. Il sera d'abord traité le cas : $k = 1$ et $K = A$, les autres suivants par symétrie. Il est possible de décrire les deux triangles à l'aide de coordonnées cartésiennes. En effectuant une rotation et translation il est possible de supposer que $A = (0, 0)$, $y_B = 0$ et $x_B > 0$. Et à l'aide d'une symétrie axiale, il est possible de supposer sans restriction que $y_{C_1} > 0 > y_{C_2}$. Dans ce repère il est possible d'écrire G_1 et G_2 en fonction de A, B, C_1 et C_2 :
 $G_k = \frac{1}{3}(A + B + C_k) = \left(\frac{x_B + x_{C_k}}{3}, \frac{y_{C_k}}{3}\right)$. Pour déterminer les coordonnées de I , il suffit de paramétrer le segment $[G_1, G_2]$ de la manière suivante : $l(t) = (l_x(t), l_y(t)) = (1 - t)G_1 + tG_2$ et de chercher t_0 de sorte que $l_y(t_0) = 0$.

$$\begin{aligned} l_y(t_0) &= 0, \\ \iff (1 - t_0)y_{G_1} + t_0y_{G_2} &= 0, \\ \iff t_0(y_{G_2} - y_{G_1}) &= -y_{G_1}, \\ \iff t_0(y_{C_2} - y_{C_1}) &= -y_{C_1}, \\ \iff t_0 &= \frac{-y_{C_1}}{y_{C_2} - y_{C_1}}. \end{aligned}$$

Ainsi, $x_I = l_x(t_0) = t_0(x_{G_2} - x_{G_1}) + x_{G_1} = -\frac{y_{C_1}}{3} \frac{x_{C_2} - x_{C_1}}{y_{C_2} - y_{C_1}} + \frac{x_B + x_{C_1}}{3}$, et donc :

$$\frac{AB}{2} - AI = \frac{x_B}{2} - x_I = \frac{x_B - 2x_{C_1}}{6} + \frac{y_{C_1}}{3} \frac{x_{C_2} - x_{C_1}}{y_{C_2} - y_{C_1}}.$$

En utilisant la définition géométrique du sinus et cosinus, les égalités qui suivent sont vérifiées :

$$\begin{aligned} \frac{AB}{2} - AI &= \frac{AB - 2AC_1 \cos(\alpha_1)}{6} + \frac{AC_1 \sin(\alpha_1)}{3} \frac{AC_2 \cos(\alpha_2) - AC_1 \cos(\alpha_1)}{-AC_2 \sin(\alpha_2) - AC_1 \sin(\alpha_1)} \\ &= \frac{AB - 2AC_1 \cos(\alpha_1)}{6} - \frac{AC_1 \sin(\alpha_1)}{3} \frac{AC_2 \cos(\alpha_2) - AC_1 \cos(\alpha_1)}{AC_2 \sin(\alpha_2) + AC_1 \sin(\alpha_1)} \end{aligned}$$

Par symétrie il suit les 3 autres équations. □

En supposant la convexité du quadrilatère AC_1BC_2 , la quantité $|\delta_{ij}|$ est égale à $\min |AB/2 - AI|$ et est alors majoré par $AB/6 = \lambda_{ij}/6$, c'est ce qui est démontré ci-dessous.

Lemme 8. *Si le quadrilatère AC_1BC_2 est convexe alors :*

$$\left| \frac{AB}{2} - AI \right| \leq \frac{AB}{6}. \quad (36)$$

Démonstration. Puisque AC_1BC_2 est convexe, il vient que $\alpha_1 + \alpha_2 \leq \pi$ (sinon $[C_1C_2]$ n'est pas dans AC_1BC_2), et puisque $I \in [G_1G_2] \cap (AB)$, il suit : $I \in [AB]$. Ainsi, il existe $K_0 \in \{A, B\}$ tel que $AB/2 - K_0I \geq 0$ car $AB/2 - AI = -(AB/2 - BI)$. L'égalité suivante est donc vérifiée :

$|AB/2 - AI| = AB/2 - K_0I$. Pour $k \in \{1, 2\}$, il suit :

$$\begin{aligned} \frac{AB}{2} - K_0I &= \frac{AB - 2K_0C_k \cos(\alpha_k)}{6} - \frac{K_0C_k \sin(\alpha_k)}{3} \frac{K_0C_{k+1} \cos(\alpha_{k+1}) - K_0C_k \cos(\alpha_k)}{K_0C_{k+1} \sin(\alpha_{k+1}) + K_0C_k \sin(\alpha_k)} \\ &= \frac{AB}{6} - \frac{K_0C_k}{3} \left(\cos(\alpha_k) + \sin(\alpha_k) \frac{K_0C_{k+1} \cos(\alpha_{k+1}) - K_0C_k \cos(\alpha_k)}{K_0C_{k+1} \sin(\alpha_{k+1}) + K_0C_k \sin(\alpha_k)} \right). \end{aligned}$$

Ainsi pour trouver un majorant $\min_{K \in \{A, B\}} |AB/2 - KI|$ il convient de minorer :

$$f(\alpha_{k+1}) = \cos(\alpha_k) + \sin(\alpha_k) \frac{K_0C_{k+1} \cos(\alpha_{k+1}) - K_0C_k \cos(\alpha_k)}{K_0C_{k+1} \sin(\alpha_{k+1}) + K_0C_k \sin(\alpha_k)},$$

car $\sin(\alpha_k) \geq 0$. La fonction f est continue et dérivable et puisque $\sin(\alpha_k) \geq 0$, il suit :

$$\begin{aligned} f'(\alpha_{k+1}) &\leq 0 \\ \iff -K_0C_{k+1} \sin(\alpha_{k+1}) (K_0C_{k+1} \sin(\alpha_{k+1}) + K_0C_k \sin(\alpha_k)) \\ &\quad - K_0C_{k+1} \cos(\alpha_{k+1}) (K_0C_{k+1} \cos(\alpha_{k+1}) - K_0C_k \cos(\alpha_k)) \leq 0 \\ \iff -K_0C_{k+1}^2 (\cos(\alpha_{k+1})^2 + \sin(\alpha_{k+1})^2) \\ &\quad + K_0C_k \cdot K_0C_{k+1} (\cos(\alpha_k) \cos(\alpha_{k+1}) - \sin(\alpha_k) \sin(\alpha_{k+1})) \leq 0 \\ \iff -K_0C_{k+1}^2 + K_0C_k \cdot K_0C_{k+1} \cos(\alpha_k + \alpha_{k+1}) \leq 0 \\ \iff K_0C_k \cos(\alpha_k + \alpha_{k+1}) - K_0C_{k+1} \leq 0 \end{aligned}$$

Il est possible de choisir k de sorte que $K_0C_k \cos(\alpha_k + \alpha_{k+1}) - K_0C_{k+1} \leq 0$, car si $K_0C_k \cos(\alpha_k + \alpha_{k+1}) - K_0C_{k+1} > 0$ et $K_0C_{k+1} \cos(\alpha_k + \alpha_{k+1}) - K_0C_k > 0$, alors $K_0C_k \cos(\alpha_k + \alpha_{k+1})^2 \geq K_0C_{k+1} \cos(\alpha_k + \alpha_{k+1}) > K_0C_k$, ce qui implique : $K_0C_k \cos(\alpha_k + \alpha_{k+1}) > K_0C_k$, ce qui est absurde. Il est ainsi possible de choisir un tel $k \in \{1, 2\}$. Ainsi les inégalités suivantes sont satisfaites :

$$\begin{aligned} f(\alpha_{k+1}) &\geq f(\pi - \alpha_k), \\ f(\alpha_{k+1}) &\geq \cos(\alpha_k) - \sin(\alpha_k) \frac{K_0C_{k+1} \cos(\alpha_k) + K_0C_k \cos(\alpha_k)}{K_0C_{k+1} \sin(\alpha_k) + K_0C_k \sin(\alpha_k)}, \\ f_K(\alpha_{k+1}) &\geq 0. \end{aligned}$$

Finalement, l'inégalité demandée est vérifiée :

$$\left| \frac{AB}{2} - AI \right| = \frac{AB}{2} - K_0I \leq \frac{AB}{6}.$$

□

En traduisant le lemme 8 à 2 cellules voisines, T_i et T_j , il est alors possible d'appliquer ce lemme à δ_{ij} . La figure 6 illustre la situation.

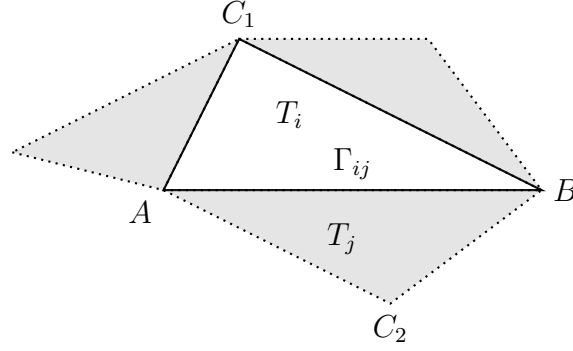


FIGURE 6 – Illustration de l'interface Γ_{ij} entre deux cellules T_i et T_j .

Lemme 9. *Pour $\mathcal{T}$ une triangulation telle que toute union de deux triangles voisins est convexe, alors pour tout $i \in \mathcal{T}$ et $j \in \mathcal{N}_i$:*

$$|\delta_{ij}| \leq \frac{\lambda_{ij}}{6}. \quad (37)$$

Démonstration. En notant A et B les sommets de Γ_{ij} , C_1 le sommet opposé à Γ_{ij} de T_i , C_2 le sommet opposé à Γ_{ij} de T_j , il vient alors : $|\delta_{ij}| = \|x_{ij} - \bar{x}_{ij}\| = \|x_{ij} - A - (\bar{x}_{ij} - A)\| = |Ax_{ij} - A\bar{x}_{ij}|$, car A , x_{ij} et $\bar{x}_{ij}$ sont alignés. Cependant $A\bar{x}_{ij} = AB/2$. Donc $\|x_{ij} - \bar{x}_{ij}\| = |AB/2 - Ax_{ij}|$. Ainsi d'après le lemme 8 : $|AB/2 - Ax_{ij}| \leq \frac{AB}{6} = \frac{\lambda_{ij}}{6}$. Finalement, $|\delta_{ij}| \leq \frac{\lambda_{ij}}{6}$. $\square$

L'objectif de minorer $\det(M_i)$ est presque atteint, pour cela, il faut s'aider de la formule du déterminant donné par l'équation (27), ce qui permet d'obtenir : $|\det(M_i) - 1| \leq \sum_{1 \leq j < k \leq |\mathcal{N}_i|} |\alpha_{ij}\alpha_{i,k}| \sin^2(\theta_{ij} - \theta_{i,k})$. Il reste donc à majorer $|\alpha_{ij}\alpha_{i,k}|$, ce qui est fait à l'aide du lemme 9 et à l'aide de la notation : $\mu_{i,jk}$, explicité par la figure 7.

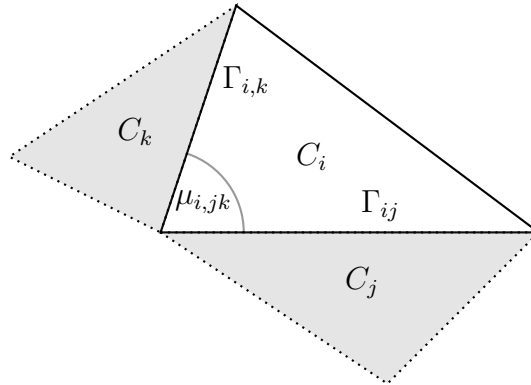


FIGURE 7 – Illustration d'une cellule C_i , avec $\mu_{i,jk} \in]0, \pi[$ l'angle formé par Γ_{ij} et $\Gamma_{i,k}$.

Lemme 10. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire telle que toute union de deux triangles voisins est convexe. Pour tout $k, j \in \mathcal{N}_i$ tel que $k \neq j$,*

$$|\alpha_{ij}\alpha_{i,k}| \leq \frac{1}{9 \sin^2(\mu_{i,jk})}. \quad (38)$$

Démonstration. Dans un premier temps il est nécessaire de montrer l'inégalité suivante :

$$|\alpha_{ij}| \leq \frac{\lambda_{ij}}{3\lambda_{i,k} \sin(\mu_{i,jk})}. \quad (39)$$

Pour tout $k \in \mathcal{N}_i$ tel que $k \neq j$, il vient en utilisant la formule de l'aire d'un triangle : $|C_i| = \frac{\lambda_{ij}\lambda_{i,k}\sin(\mu_{i,jk})}{2}$. D'après le lemme 9, il suit le résultat voulu.

D'après cette nouvelle inégalité, l'inégalité suivante est vérifiée : $|\alpha_{ij}\alpha_{i,k}| \leq \frac{\lambda_{ij}\lambda_{i,k}}{9\lambda_{ij}\lambda_{i,k}\sin^2(\mu_{i,jk})} = \frac{1}{9\sin^2(\mu_{i,jk})}$. Le résultat est donc obtenu. $\square$

Avant passer à la minoration du déterminant, il est nécessaire de faire le lien entre $\sin^2(\mu_{j,k})$ et $\sin^2(\theta_{ij} - \theta_{i,k})$.

Lemme 11. *Si $\mathcal{T}$ un maillage, alors pour tout $j, k \in \mathcal{T}$, tel que $j \neq k$:*

$$\sin^2(\mu_{i,jk}) = \sin^2(\theta_{ij} - \theta_{i,k}). \quad (40)$$

Démonstration. Il ne sera traité que le cas où $\theta_{ij}\theta_{i,k} < 0$, le cas où $\theta_{ij}\theta_{i,k} \geq 0$ se traitant de la même manière.

Il est nécessaire d'introduire les deux notations suivantes : $\text{Angle}^+(\vec{u}, \vec{v}) \in [0, 2\pi]$ (resp. $\text{Angle}^-(\vec{u}, \vec{v}) \in [-2\pi, 0]$) l'angle entre u et v dans le sens trigonométrique et respectivement dans le sens horaire. Il est noté $\theta_{\min} = \min(\theta_{ij}, \theta_{i,k}) < 0$ et $\theta_{\max} = \max(\theta_{ij}, \theta_{i,k}) > 0$. Le schéma ?? représente la situation.

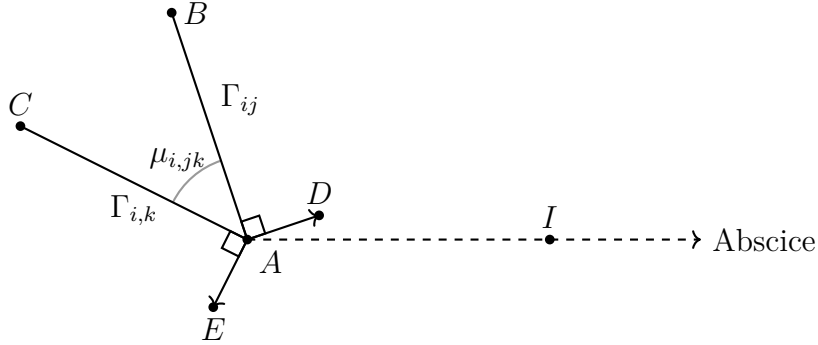


FIGURE 8 – Cellule C_i représenté avec les interfaces $\Gamma_{ij} = [AB]$ et $\Gamma_{i,k} = [AC]$. Le vecteur $\vec{AD}$ (resp. $\vec{AE}$) est le vecteur n_{ij} (resp. $n_{i,k}$). De plus I est un point placé sur l'abscisse avec une abscisse positive, où A est le centre du repère.

Ainsi, d'après les notations définies ci-dessus, il vient : $\text{Angle}^+(\vec{AI}, \vec{AD}) = \theta_{ij}$ et $\text{Angle}^-(\vec{AI}, \vec{AE}) = \theta_{i,k}$.

$$\begin{aligned} \text{Il vient, } \text{Angle}^+(\vec{AE}, \vec{AB}) &= \text{Angle}^+(\vec{AE}, \vec{AI}) + \text{Angle}^+(\vec{AI}, \vec{AD}) + \text{Angle}^+(\vec{AD}, \vec{AB}) \\ &= -\text{Angle}^-(\vec{AI}, \vec{AE}) + \theta_{\max} + \pi/2 \\ &= \theta_{\max} - \theta_{\min} + \pi/2, \end{aligned}$$

et, $\text{Angle}^+(\vec{AE}, \vec{AC}) = 2\pi - \text{Angle}^+(\vec{AC}, \vec{AE}) = 2\pi - \pi/2$, car l'angle $\text{Angle}^+(\vec{AE}, \vec{AC}) + \text{Angle}^+(\vec{AC}, \vec{AE})$ correspond à un demie-tour (un angle de 2π).

Cependant $\text{Angle}^+(\vec{AE}, \vec{AB}) + \text{Angle}^+(\vec{AB}, \vec{AC}) = \text{Angle}^+(\vec{AE}, \vec{AC})$, ainsi en combinant les 2 égalités antérieures à l'égalité précédente, l'inégalité qui suit est vérifiée :

$$\begin{aligned}
\text{Angle}^+(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) &= \text{Angle}^+(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AC}) - \text{Angle}^+(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AB}) \\
&= 2\pi - \pi/2 - \theta_{\max} + \theta_{\min} - \pi/2 \\
&= \pi + \theta_{\min} - \theta_{\max}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Ainsi } \sin^2(\mu_{i,jk}) &= \sin^2(\text{Angle}^+(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})) \\
&= \sin^2(\pi + \theta_{\min} - \theta_{\max}) \\
&= \sin^2(\theta_{\max} - \theta_{\min}) \\
&= \sin^2(\theta_{ij} - \theta_{i,k}).
\end{aligned}$$

□

Il est maintenant possible de minorer le déterminant de M_i .

Lemme 12. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire telle que toute union de deux triangles voisins est convexe. Pour tout $i \in \mathcal{T}$ et $j \in \mathcal{N}_i$:*

$$\frac{2}{3} \leq \det(M_i) \leq \frac{4}{3}. \quad (41)$$

Démonstration. D'après l'expression du déterminant de M_i fournis par [2], du lemme 10 et du lemme 11, les inégalités suivantes sont vérifiées :

$$|\det(M_i) - 1| \leq \sum_{1 \leq j < k \leq \mathcal{N}_i} \frac{1}{9 \sin^2(\mu_{i,jk})} \sin^2(\mu_{i,jk}) \leq \frac{|\mathcal{N}_i|}{9} \leq \frac{1}{3}. \quad (42)$$

De plus, si $|x| \leq y$, alors $-y \leq x \leq y$. Ainsi, en utilisant (42), il vient :

$$\frac{2}{3} = 1 - \frac{1}{3} \leq \det(M_i) \leq 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}. \quad (43)$$

□

Pour pouvoir donner une majoration de $\|M_i^{-1}\|_F$, il reste à majorer les quantités $|\alpha_{ij}|$ pour pouvoir majorer $|\alpha_i|$, ce qui va dépendre fortement de l'angle minimum atteint.

Lemme 13. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire. S'il existe $\mu_{\min} > 0$ tel que pour tout $i \in \mathcal{T}$ et $j \neq k \in \mathcal{T}$, $\mu_{i,jk} \geq \mu_{\min}$:*

$$|\alpha_{ij}| \leq \frac{1}{3 \sin^2(\mu_{\min})}.$$

Démonstration. Pour $\{j, k, r\} = \{1, 2, 3\}$ une numérotation locale des voisins de C_i , d'après la loi des sinus l'égalité suivante est satisfaite :

$$\frac{\sin(\mu_{i,kr})}{\lambda_{ij}} = \frac{\sin(\mu_{i,jr})}{\lambda_{i,k}}. \quad (44)$$

Et ainsi, d'après la preuve du lemme 10, il vient : $|\alpha_{ij}| \leq \frac{\lambda_{ij}}{3\lambda_{i,k} \sin(\mu_{i,jk})} \leq \frac{\sin(\mu_{i,kr})}{3 \sin(\mu_{i,jr}) \sin(\mu_{i,jk})} \leq \frac{1}{3 \sin^2(\mu_{\min})}$ □

Pour une suite de maillage $(\mathcal{T}_n)$ telle que le pas $h(\mathcal{T}_n)$ tends vers 0, ce lemme montre que si aucune suite de triangles, $T_n \in \mathcal{T}_n$, ne tend vers un triangle plat, alors α_{ij} est borné et donc α_i l'est aussi. Il est maintenant possible de fournir une majoration de $\|M_i^{-1}\|_F$ sous certaines conditions qui sont détaillés dans le lemme 14.

Lemme 14. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire.*

Si toute union de deux triangles voisins est convexe et qu'il existe $\mu_{\min} > 0$, tel que pour tout $i \in \mathcal{T}$, $j \neq k \in \mathcal{N}_i$, $\mu_{i,jk} \geq \mu_{\min}$. Alors pour tout $i \in \mathcal{T}$,

$$\|M_i^{-1}\|_F \leq \sqrt{\frac{3}{2} + \left(\frac{3}{2\sin^2(\mu_{\min})}\right)^2}. \quad (45)$$

Démonstration. D'après les lemmes 6, 12 et 13, il vient :

$$\|M_i^{-1}\|_F \leq \sqrt{\frac{2 + \left(\frac{3}{3\sin^2(\mu_{\min})}\right)^2 - \frac{4}{3}}{\frac{4}{9}}} = \sqrt{\frac{3}{2} + \left(\frac{3}{2\sin^2(\mu_{\min})}\right)^2}.$$

□

IL est maintenant possible d'appliquer ce résultat à l'erreur de consistance :

Théorème 1. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire.*

Si toute union de deux triangles voisins est convexe et qu'il existe $\mu_{\min} > 0$, tel que pour tout $i \in \mathcal{T}$, $j \neq k \in \mathcal{N}_i$, $\mu_{i,jk} \geq \mu_{\min}$. Alors pour tout $i \in \mathcal{T}$,

$$\|\nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}\|_2 \leq \frac{21}{4} \sqrt{\frac{3}{2} + \left(\frac{3}{2\sin^2(\mu_{\min})}\right)^2} \|\nabla^2 u\|_{\infty} h. \quad (46)$$

Démonstration. En appliquant le lemme 14 à (26), il vient le résultat attendu. □

Il est possible pour certains types de maillages, de fournir la valeur d'une borne, notamment pour les maillage de Delaunay raffinés, il est possible suivant plus ou moins de contrainte d'imposer un angle minimum, quelque soit le nombre de cellules, globalement cette angle vaut $\mu_{\min} = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$ (voir en bas de la page 65 de [3]). Pour cette valeur il suit :

$$\|\nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}\| \leq \frac{7\sqrt{231}}{2} \|\nabla^2 u\|_{\infty} h.$$

Le cas des triangles ayant été traité, il est possible de faire de même sur des maillages quadrangulaires en s'appuyant sur le cas des maillages triangulaires. L'idée est la suivante, pour une cellule quadrangulaire convexe, la quantité $|\delta_{ij}|$ est la plus grande lorsque ce quadrangle forme un triangle. La figure 9 illustre deux cellules $Q_1 = ABD_1C_1$ et $Q_2 = ABD_2C_2$ d'un un maillage $\mathcal{T}$ quadrangulaire tel que l'hexagone $C_2D_2BD_1C_1A$ est convexe.

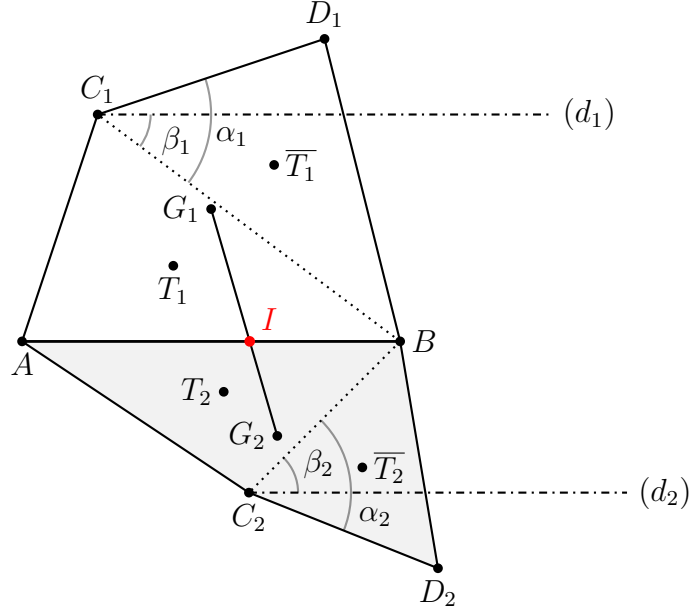


FIGURE 9 – Deux quadrangle ABD_1C_1 et ABD_2C_2 de centre de gravité G_1 et G_2 respectivement. Les points T_k et $\overline{T}_k$ sont les centres de gravités de ABC_k et BC_kD_k , et $\alpha_k, \beta_k \in]0, \pi[$.

Lemme 15. *Si l'hexagone $C_2D_2BD_1C_1A$ est convexe alors pour tout $K \in \{A, B\}$:*

$$\min |AB/2 - KI| \leq \frac{AB}{6} \quad (47)$$

Démonstration. Puisque l'hexagone $AC_2D_2BD_1C_1$ est convexe, $I \in [AB]$. Donc $|AB/2 - AI| = |AB/2 - BI|$, quitte à échanger A et B , il est possible de supposer que $AB/2 - AI \geq 0$. En effectuant une rotation et translation, il est possible de supposer que $A = (0, 0)$, $y_B = 0$ et $x_B > 0$. De plus, puisque $AC_1D_1BD_2C_2$ est convexe et en appliquant une symétrie axiale, quitte à effectuer une permutation des indices, il est possible de supposer que $y_{D_1}, y_{C_1} > 0$ et $x_{G_2} > x_{G_1}$. Puisque G_k est le centre de gravité de ABD_kC_k , il est le centre de gravité de $[T_k\overline{T}_k]$, il suit : $G_k = \frac{|T_k|}{|T_k| + |\overline{T}_k|}T_k + \frac{|\overline{T}_k|}{|T_k| + |\overline{T}_k|}\overline{T}_k$. De plus, de la même manière que dans la preuve du lemme 7, il vient l'égalité suivante :

$$x_I(G_1, G_2) = y_{G_1} \frac{x_{G_2} - x_{G_1}}{|y_{G_2}| + y_{G_1}} + x_{G_1}.$$

Puisque $AB/2 - AI \geq 0$, majorer $|AB/2 - AI|$ revient à minorer $AI = x_I$, or en dérivant x_I par rapport à ses composantes il vient : $\partial_{x_{G_k}} x_I \geq 0$ et $\partial_{y_{G_k}} y_I \geq 0$. Ainsi pour minimiser x_I , il suffit de minimiser $x_{G_1}, x_{G_2}, y_{G_1}$ et y_{G_2} .

Si $x_{\overline{T}_1} - x_{T_1} \geq 0$, alors pour $f_T(A) = \frac{|T_1|}{|T_1| + A}x_{T_1} + \frac{A}{|T_1| + A}x_{\overline{T}_1}$, il suit :

$$\begin{aligned} f'_T(A) &= \frac{x_{\overline{T}_1}(|T_1| + A) - (|T_1|x_{T_1} + Ax_{\overline{T}_1})}{(|T_1| + A)^2}, \\ &= (x_{\overline{T}_1} - x_{T_1}) \frac{|T_1|}{(|T_1| + A)^2}, \\ f'_T(A) &\geq 0. \end{aligned}$$

Ainsi $x_{G_1} = f_T(|T_1|) \geq f_T(0) = x_{T_1}$. De plus il est possible d'appliquer le même raisonnement sur y_{T_1} et $y_{\overline{T_1}}$, car $y_{\overline{T_1}} = \frac{y_B + y_{C_1} + y_{D_1}}{3} \geq \frac{y_B + y_{C_1}}{3} = \frac{y_A + y_B + y_{C_1}}{3} = y_{T_1}$, ainsi il suit l'inégalité suivante : $y_{G_1} \geq y_{T_1}$. Ainsi, l'inégalité suivante est vérifiée : $x_I \geq y_{T_1} \frac{x_{G_2} - x_{T_1}}{|y_{G_2}| + y_{T_1}} + x_{T_1}$. La figure 10b correspond à ce cas.

Si $x_{\overline{T_1}} - x_{T_1} < 0$, alors il n'est plus possible d'appliquer le raisonnement précédent. Un raisonnement similaire va être appliqué sur α_1 et $l = C_1 D_1$:

$$\begin{cases} x_{G_1} = \frac{|T_1|}{|T_1| + |\overline{T_1}|} x_{T_1} + \frac{|\overline{T_1}|}{|T_1| + |\overline{T_1}|} x_{\overline{T_1}}, \\ y_{G_1} = \frac{|T_1|}{|T_1| + |\overline{T_1}|} y_{T_1} + \frac{|\overline{T_1}|}{|T_1| + |\overline{T_1}|} y_{\overline{T_1}}, \end{cases}$$

où $x_{\overline{T_1}}$ et $|\overline{T_1}| = \frac{1}{2} |x_B(y_{C_1} - y_{D_1}) + x_{C_1}(y_{D_1} - y_B) + x_{D_2}(y_B - y_{C_1})|$. Puisque $\partial_{x_{D_1}} x_{\overline{T_1}} = \frac{1}{3}$, il suit l'égalité suivante :

$$\partial_{x_{D_1}} x_{G_1} = \frac{|T_1| \partial_{x_{D_1}} |\overline{T_1}|}{(|T_1| + |\overline{T_1}|)^2} (x_{\overline{T_1}} - x_{T_1}) + \frac{1}{3} \frac{|\overline{T_1}|}{|T_1| + |\overline{T_1}|}, \quad (48)$$

de même, l'égalité suivante est vérifiée :

$$\partial_{x_{D_1}} y_{G_1} = \frac{|T_1| \partial_{x_{D_1}} |\overline{T_1}|}{(|T_1| + |\overline{T_1}|)^2} (y_{\overline{T_1}} - y_{T_1}). \quad (49)$$

Il est possible d'exprimer l'aire du triangle $\overline{T_1} = BC_1 D_1$ à l'aide des coordonnées de ses sommets : $|\overline{T_1}| = \frac{1}{2} |x_B(y_{D_1} - y_{C_1}) + x_{C_1}(y_{D_1} - y_B) + x_{D_1}(y_B - y_{C_1})|$, or, pour la fonction définie par : $f(x_{D_1}) = x_B(y_{D_1} - y_{C_1}) + x_{C_1}(y_{D_1} - y_B) + x_{D_1}(y_B - y_{C_1})$, il suit l'inégalité suivante : $f'(x_{D_1}) = y_B - y_{C_1} = -y_{C_1} < 0$. Donc l'inégalité suivante est vérifiée : $f(x_{D_1}) \leq f(0)$, or $f(0) = x_B(y_{D_1} - y_{C_1}) + x_{C_1}(y_{D_1} - y_B) = x_B(y_{D_1} - y_{C_1}) + x_{C_1} y_{D_1}$, de plus $x_{C_1} < 0$ et $y_{D_1} < 0$ car sinon $x_{T_1} \geq x_{\overline{T_1}}$, ainsi $f(0) < 0$. Ce qui permet de conclure que l'aire de $\overline{T_1}$ est égale à : $|\overline{T_1}| = \frac{1}{2} (x_B(y_{C_1} - y_{D_1}) - x_{C_1} y_{D_1} + x_{D_1} y_{C_1})$, ainsi : $\partial_{x_{D_1}} |\overline{T_1}| = \frac{y_{C_1}}{2} > 0$ et $\partial_{y_{D_1}} |\overline{T_1}| = -\frac{x_B + x_{C_1}}{2}$. De plus l'inégalité suivante est vérifiée :

$$\partial_{x_{D_1}}^2 x_{G_1} = -\frac{2|T_1| (\partial_{x_{D_1}} T_1)^2}{(|T_1| + |\overline{T_1}|)^2} (x_{\overline{T_1}} - x_{T_1}) + \frac{2|T_1| \partial_{x_{D_1}} |\overline{T_1}|}{3(|T_1| + |\overline{T_1}|)^2} \geq 0,$$

ainsi $\partial_{x_{D_1}} x_{G_1} \geq \lim_{x_{D_1} \rightarrow -\infty} \partial_{x_{D_1}} x_{G_1}(x_{D_1})$, or $\frac{|T_1| \partial_{x_{D_1}} |\overline{T_1}|}{(|T_1| + |\overline{T_1}|)^2} (x_{\overline{T_1}} - x_{T_1}) = \frac{|T_1| y_{C_1} x_{D_1}}{6(|T_1| + |\overline{T_1}|)^2}$, de plus

$(|T_1| + |\overline{T_1}|)^2 \underset{x_{D_1} \rightarrow -\infty}{\sim} (x_{D_1} y_{C_1})^2$, et donc : $\frac{|T_1| \partial_{x_{D_1}} |\overline{T_1}|}{(|T_1| + |\overline{T_1}|)^2} (x_{\overline{T_1}} - x_{T_1}) \xrightarrow{x_{D_1} \rightarrow -\infty} 0$. De même,

$\frac{|\overline{T}_1|}{|T_1| + |\overline{T}_1|} \xrightarrow{x_{D_1} \rightarrow -\infty} 1$, et ainsi il vient l'inégalité suivante :

$$\partial_{x_{D_1}} x_{G_1} \geq \lim_{x_{D_1} \rightarrow -\infty} \partial_{x_{D_1}} x_{G_1}(x_{D_1}) = \frac{1}{3}.$$

De plus, puisque $y_{D_1} > 0 = y_A$ il vient $y_{\overline{T}_1} > y_{T_1}$ et donc $\partial_{x_{D_1}} y_{G_1} \geq 0$ d'après 49. Ainsi lorsque x_{D_1} diminue, les quantités x_{G_1} et y_{G_1} diminuent elles aussi. En faisant varier α_1 il est possible de se ramener à l'étude d'un triangle : $x_{D_1} = x_{C_1} + l \cos(\alpha_1 - \beta_1)$, ainsi $\partial_{\alpha_1} x_{D_1} = l \sin(\beta_1 - \alpha_1)$. Si $\alpha_1 > \beta_1$, alors $\partial_{\alpha_1} x_{D_1} < 0$, ainsi $x_{G_1} \geq x_{G_1}(\pi - \widehat{AC_1B})$, ce qui correspond à la figure 10a. Si $\alpha_1 < \beta_1$, alors $x_{G_1} \geq x_{G_1}(0)$ ce qui correspond à la figure 10b.

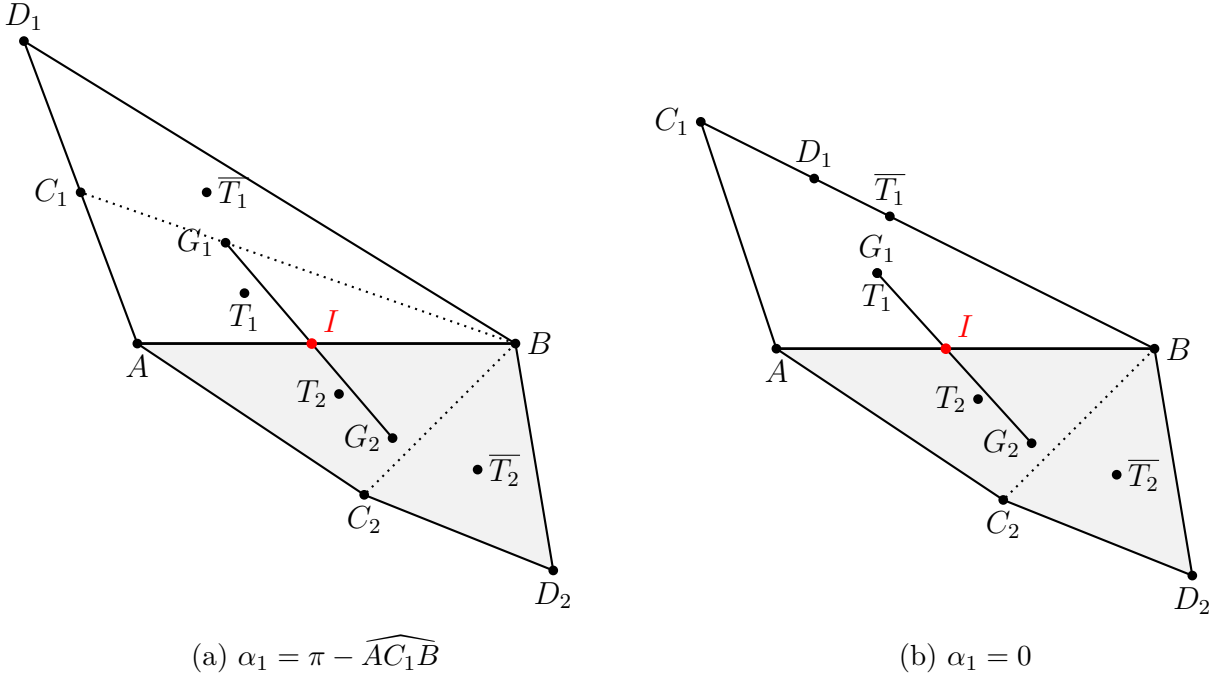


FIGURE 10 – Cas limites.

Ainsi, il est possible de toujours se ramener à l'étude d'un triangle T qui vérifient les propriétés suivantes : $T \cup ABD_2C_2$ est convexe et $x_I(T \cup ABD_2C_2) \leq x_I(AC_1D_1BD_2C_2)$. En appliquant le même raisonnement sur ABD_2C_2 , il est possible de se ramener à l'étude d'un triangle $\bar{T}$ qui vérifie les propriétés suivantes : $T \cup \bar{T}$ est convexe, $T \cap \bar{T} = [AB]$ et $x_I(T \cup \bar{T}) \leq x_I(AC_1D_1BD_2C_2)$. Ainsi d'après le lemme 8, il suit l'inégalité demandé. $\square$

En effectuant la même traduction que pour le lemme 9, il suit le lemme suivant.

Lemme 16. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage quadrangulaire telle que toute union de deux quadrangle voisins est convexe, alors pour tout $i \in \mathcal{T}$ et $j \in \mathcal{N}_i$:*

$$|\delta_{ij}| \leq \frac{\lambda_{ij}}{6}. \quad (50)$$

Démonstration. En notant A et B les sommets de Γ_{ij} , C_1 et D_1 les sommets opposés à Γ_{ij} de la cellule $Q_i \in \mathcal{T}$, C_2 et D_2 les sommets opposés à Γ_{ij} de Q_j , il vient alors : $|\delta_{ij}| = \|x_{ij} - \bar{x}_{ij}\| = \|x_{ij} - A - (\bar{x}_{ij} - A)\| = |Ax_{ij} - A\bar{x}_{ij}|$, car A , x_{ij} et $\bar{x}_{ij}$ sont alignés. Cependant $A\bar{x}_{ij} = AB/2$.

Donc $\|x_{ij} - \bar{x}_{ij}\| = |AB/2 - A\bar{x}_{ij}|$. Ainsi d'après le lemme 15 : $|AB/2 - A\bar{x}_{ij}| \leq \frac{AB}{6} = \frac{\lambda_{ij}}{6}$.
Finalement, $|\delta_{ij}| \leq \frac{\lambda_{ij}}{6}$. $\square$

Comme pour le cas des cellules triangulaire, la minoration de $\det(M_i)$ est presque atteinte, mais cela nécessite l'introduction de nouveaux angles donné par la figure 11 : $\mu_{i,jk}$, $\nu_{i,jk}$ et $\nu_{i,kj}$.

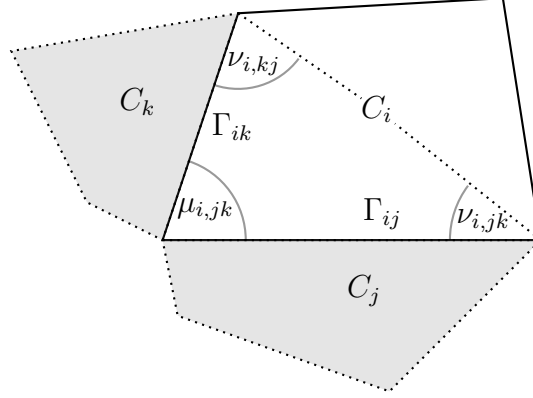


FIGURE 11 – Illustration d'une cellule C_i , avec $\mu_{i,jk}, \nu_{i,jk}, \nu_{i,kj} \in]0, \pi[$.

Lemme 17. Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire telle que toute union de deux triangles voisins est convexe. Pour tout $k, j \in \mathcal{N}_i$ tel que $k \neq j$,

$$|\alpha_{ij}\alpha_{i,k}| \leq \frac{1}{9 \sin^2(\mu_{i,jk})}. \quad (51)$$

Démonstration. Dans un premier temps il est nécessaire de montrer l'inégalité suivante :

$$|\alpha_{ij}| \leq \frac{\lambda_{ij}}{3\lambda_{i,k} \sin(\mu_{i,jk})}. \quad (52)$$

Pour tout $k \in \mathcal{N}_i$ tel que $k \neq j$, il vient en utilisant la formule de l'aire d'un triangle : $|C_i| \geq \frac{\lambda_{ij}\lambda_{i,k} \sin(\mu_{i,jk})}{2}$. D'après le lemme 16, il suit le résultat voulu.

D'après cette nouvelle inégalité, l'inégalité suivante est vérifiée :

$$|\alpha_{ij}\alpha_{i,k}| \leq \frac{\lambda_{ij}\lambda_{i,k}}{9\lambda_{ij}\lambda_{i,k} \sin^2(\mu_{i,jk})} = \frac{1}{9 \sin^2(\mu_{i,jk})}.$$

Le résultat est donc obtenu. $\square$

Il est maintenant possible de minorer le déterminant de M_i , $\det(M_i)$, pour les maillages quadrangulaires.

Lemme 18. Pour $\mathcal{T}$ un maillage quadrangulaire telle que toute union de deux quadrangles voisins est convexe. Pour tout $i \in \mathcal{T}$ et $j \in \mathcal{N}_i$:

$$\frac{5}{9} \leq \det(M_i) \leq \frac{13}{9}. \quad (53)$$

Démonstration. D'après l'expression du déterminant de M_i fournis par [2], du lemme 10 et du

lemme 11, les inégalités suivantes sont vérifiées :

$$|\det(M_i) - 1| \leq \sum_{1 \leq j < k \leq |\mathcal{N}_i|} \frac{1}{9 \sin^2(\mu_{i,jk})} \sin^2(\mu_{i,jk}) \leq \frac{|\mathcal{N}_i|}{9} \leq \frac{4}{9}. \quad (54)$$

De plus, si $|x| \leq y$, alors $-y \leq x \leq y$. Ainsi, en utilisant (54), il vient l'inégalité recherchée :

$$\frac{5}{9} = 1 - \frac{4}{9} \leq \det(M_i) \leq 1 + \frac{4}{9} = \frac{13}{9}. \quad (55)$$

□

De même que pour les maillages triangulaires, pour donner une majoration de $\|M_i^{-1}\|_F$, il reste à majorer les quantités $|\alpha_{ij}|$ pour pouvoir majorer $|\alpha_i|$, ce qui va dépendre fortement de l'angle minimum atteint, pour les maillages quadrangulaire, il va falloir prendre en compte un nouvel angle : $\nu_{i,jk}$.

Lemme 19. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage quadrangulaire. S'il existe $\nu_{\min} > 0$ tel que pour tout $i \in \mathcal{T}$, $j \in \mathcal{N}_i$ et $k \in \mathcal{N}_i \setminus \{i\}$, $\nu_{i,jk} \geq \nu_{\min}$:*

$$|\alpha_{ij}| \leq \frac{1}{3 \sin(\nu_{\min}) \sin(2\nu_{\min})}.$$

Démonstration. D'après la loi des sinus l'égalité suivante est satisfaite :

$$\frac{\sin(\nu_{i,kj})}{\lambda_{ij}} = \frac{\sin(\nu_{i,jk})}{\lambda_{ik}}. \quad (56)$$

De plus, puisque $\mu_{i,jk} = \nu_{i,jr} + \nu_{i,ks}$, pour $\{j, k, r, s\} = \{1, 2, 3, 4\}$ une numérotation locale des voisins de C_i . Et ainsi, d'après la preuve du lemme 17, les inégalités suivantes sont vérifiées :

$$|\alpha_{ij}| \leq \frac{\lambda_{ij}}{3 \lambda_{ik} \sin(\mu_{i,jk})} \leq \frac{\sin(\nu_{ik})}{3 \sin(\nu_{ij}) \sin(\mu_{i,jk})} \leq \frac{1}{3 \sin(\mu_{\min}) \sin(2\nu_{\min})}.$$

□

Pour une suite de maillage $(\mathcal{T}_n)$ telle que le pas $h(\mathcal{T}_n)$ tends vers 0, ce lemme montre que si aucune suite de quadrangles, $Q_n \in \mathcal{T}_n$, ne tend vers un triangle, alors $\alpha_{i,j}$ est borné et donc α_i l'est aussi. Il est maintenant possible de fournir une majoration de $\|M_i^{-1}\|_F$ sous certaines conditions qui sont détaillés dans le lemme 20.

Lemme 20. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage quadrangulaire.*

Si toute union de deux quadrangles voisins est convexe et qu'il existe $\nu_{\min} > 0$, tel que pour tout $i \in \mathcal{T}$, $j \neq k \in \mathcal{N}_i$, $\nu_{i,jk} \geq \nu_{\min}$. Alors pour tout $i \in \mathcal{T}$,

$$\|M_i^{-1}\|_F \leq \sqrt{\frac{3}{2} + \left(\frac{3}{2 \sin(\nu_{\min}) \sin(2\nu_{\min})} \right)^2}. \quad (57)$$

Démonstration. D'après les lemmes 6, 12 et 13, il vient :

$$\|M_i^{-1}\|_F \leq \sqrt{\frac{2 + \left(\frac{3}{3 \sin(\mu_{\min}) \sin(2\nu_{\min})}\right)^2 - \frac{5}{9}}{\frac{25}{81}}} = \sqrt{\frac{117}{25} + \left(\frac{9}{5 \sin(\mu_{\min}) \sin(2\nu_{\min})}\right)^2}.$$

□

IL est maintenant possible d'appliquer ce résultat à l'erreur de consistance :

Théorème 2. *Pour $\mathcal{T}$ un maillage quadrangulaire.*

Si toute union de deux quadrangles voisins est convexe et qu'il existe $\mu_{\min} > 0$, tel que pour tout $i \in \mathcal{T}$, $j \neq k \in \mathcal{N}_i$, $\nu_{i,jk} \geq \nu_{\min}$. Alors pour tout $i \in \mathcal{T}$,

$$\|\nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}\|_2 \leq \frac{21}{4} \sqrt{\frac{117}{25} + \left(\frac{9}{5 \sin(\mu_{\min}) \sin(2\nu_{\min})}\right)^2} \|\nabla^2 u\|_{\infty} h. \quad (58)$$

Démonstration. En appliquant le lemme 14 à (26), il vient le résultat attendu. □

Il reste maintenant à éprouver cette quantification sur différents maillages, ne respectant pas nécessairement la condition de convexité ou celle de l'angle minimum.

6 Tests numériques

6.1 Objectifs

L'objectif est ici de confirmer sur différents maillages les ordres de convergences trouvés pour le pas h dont la formule est donnée en (19) : ordre 1 pour les maillages non structurés et ordre 2 pour les maillages cartésiens (résultat obtenu dans l'annexe de [2]).

Les deux fonctions test choisies pour estimer l'erreur sont des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$:
Fonction test u_1 :

$$u^{(1)}(x, y) = \exp\left(\frac{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2}{2\sigma^2}\right), \text{ et, } \nabla u^{(1)}(x, y) = u^{(1)}(x, y) \begin{bmatrix} -\frac{x - x_c}{\sigma^2} \\ -\frac{y - y_c}{\sigma^2} \end{bmatrix},$$

Fonction test u_2 :

$$u^{(2)}(x, y) = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{\frac{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2}{r^2} - 1}\right) & \text{si } (x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 < r^2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

, et,

$$\nabla u^{(2)}(x, y) = u^{(2)}(x, y) \begin{bmatrix} -2 \frac{x - x_c}{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 - r^2} \\ -2 \frac{y - y_c}{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 - r^2} \end{bmatrix}.$$

Ainsi les ∇u_i sont connus avec exactitude et permettent ainsi de mesurer l'erreur.

6.2 Matériels

Pour tester ce gradient discret (2), il a été choisi de prendre un domaine Ω à mailler de forme carré : $\Omega = [0, 10] \times [0, 10]$ sur lequel a été appliqué différents maillages dans cet ordre :

1. Maillage cartésien avec N (resp. M) mailles en direction x (resp. y), constitué de rectangles de taille $\frac{N}{10}$ par $\frac{M}{10}$.
2. maillage avec une triangulation de type Delaunay généré à l'aide du mailleur FreeFem++.
3. Maillage cartésien déformé qui se construit de la manière suivante :
 - (a) construction d'un maillage cartésien comme en 1,
 - (b) déformation des points à l'aide d'une variable aléatoire r uniformément distribué sur $[-1, 1]$, de $\Delta x = \frac{N}{10}$, de $\Delta y = \frac{M}{10}$ et d'un facteur de déformation $\varphi \in [0, 1]$:

$$P_{i,j}^{perturbe} = P_{i,j} + \varphi r \left(\frac{\Delta x}{2}, \frac{\Delta y}{2} \right)^T.$$

Le domaine Ω n'étant pas ouvert, et les conditions de bord n'ayant pas été définies, ni étudiées, il a été choisi de mettre des conditions de bord périodiques. Les fonctions test ayant été choisies pour leur propriété de forte décroissance sur le bord, ce qui peut être observé sur les figures 12a et 12b, ces fonctions prennent au bord du domaine des valeurs très proche de 0, rendant nul les erreurs au bords du domaine.

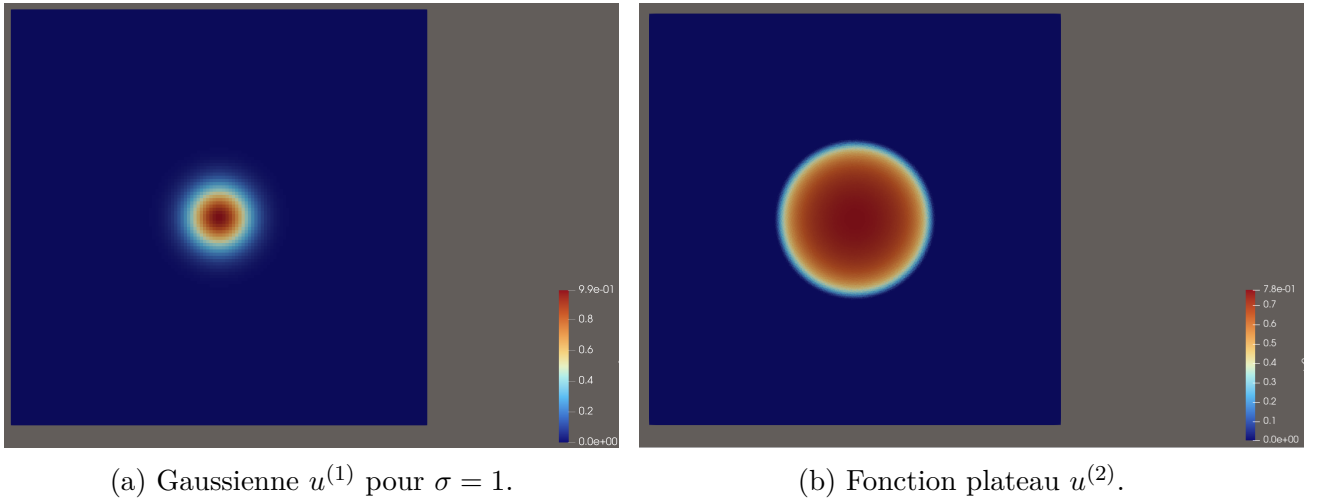


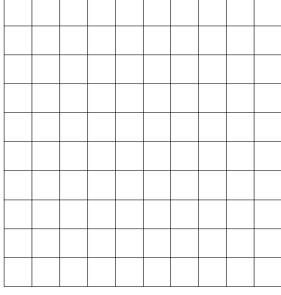
FIGURE 13 – Fonctions tests sur $\Omega = [0, 10] \times [0, 10]$.

6.3 Tests numériques

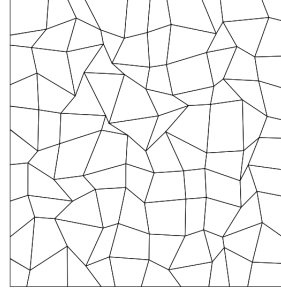
Pour obtenir l'ordre de convergence, plusieurs maillages en faisant varier le nombre de cellules sur un code écrit en C qui a été fournis pour les besoins du stage.

Maillages quadrangulaires

La figure 14 fournis deux exemples de maillages quadrangulaire pour $N = 10$ points sur chaque côtés.



(a) Maillage cartésien de déformation $\varphi = 0$



(b) Millage cartésien de déformation $\varphi = 0.9$

FIGURE 14 – Exemple de maillage cartésien déformé

Ci-dessous se trouve les différents courbes pour les déformations suivantes, $\varphi = 0, 0.5$ et 0.9 . Sur l'axes des abscisses se trouve le pas de chaque maillage testé, le pas étant celui défini en (19), les contributions au code C fournis ont été de coder ce nouveau pas, au travers du codage du diamètre d'une cellule, de coder l'erreur globale du gradient pour les trois normes choisies pour mesurer l'erreur de $\text{err} = (\text{err}^{(i)})_{i \in \mathcal{T}} = (\nabla u_i - \overline{\nabla u}(x_i))_{i \in \mathcal{T}}$:

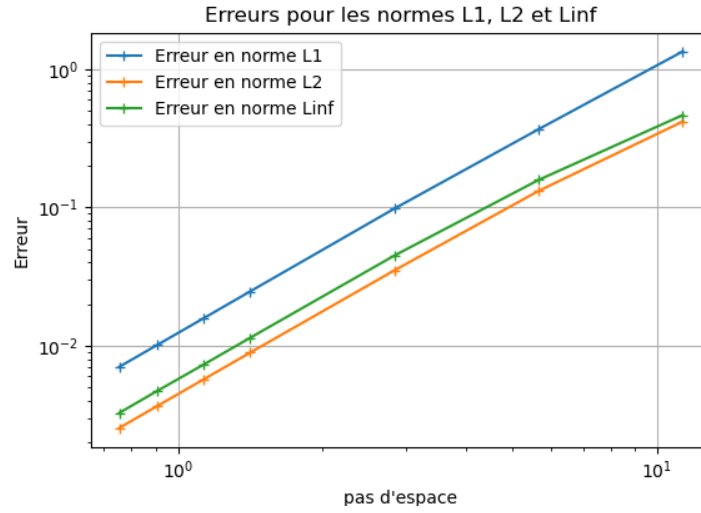
$$\|\text{err}\|_1 = \sum_{i \in \mathcal{T}} C_i \|\text{err}^{(i)}\|_1, \quad (59)$$

$$\|\text{err}\|_2 = \sqrt{\sum_{i \in \mathcal{T}} C_i^2 \|\text{err}^{(i)}\|_2^2}, \quad (60)$$

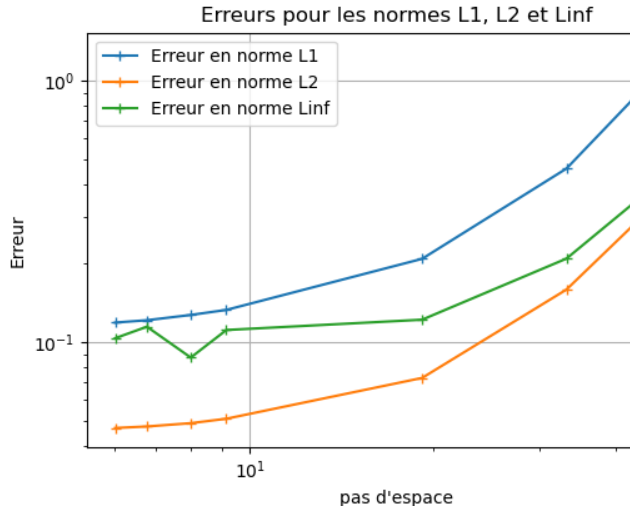
$$\|\text{err}\|_\infty = \max_{i \in \mathcal{T}} \|\text{err}^{(i)}\|_1. \quad (61)$$

Les deux dernières contributions au code ont été de coder d'autres fonctions tests et une sous-routine vérifiant la validité de la condition de convexité énoncé par les théorèmes 1 et 2. Pour les maillages cartésiens, l'ordre de convergence à été calculé en prenant les 2 pas les plus fins des maillages générés et en calculant le coefficient directeur associé à ces 2 pas. Cette méthode a été choisi car les maillages sont symétrique, ainsi doubler le nombre de points revient à diviser h par deux. Pour les autres types de maillage, c'est une régression linéaire qui a été utilisé car il n'y a pas de telle propriété exploitable et ainsi la première méthode serait inutile.

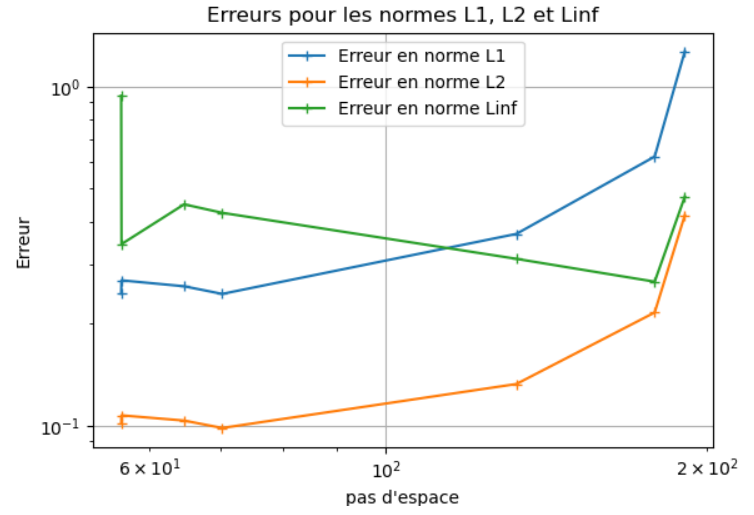
→ Fonction test $u^{(1)}$.



(a) Maillages cartésiens



(b) Maillages quadrangulaires de déformation $\varphi = 0.5$.



(c) Maillages quadrangulaires de déformation $\varphi = 0.9$.

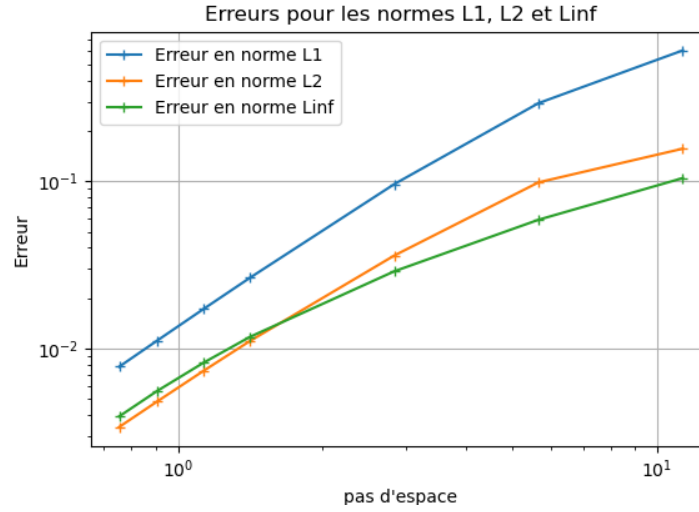
FIGURE 15 – Courbes de convergence en échelle logarithmique pour $u^{(1)}$

Le tableau 1 représente les ordres de convergences associés aux différents types de maillages illustrés ci-dessus pour la fonction test u_1 .

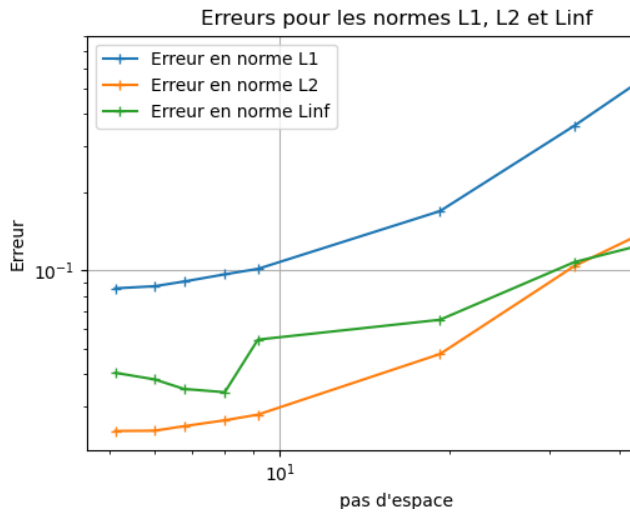
φ	$\ \cdot\ _1$	$\ \cdot\ _2$	$\ \cdot\ _\infty$
0	1.972	1.925	1.92
0.5	0.891	0.857	0.595
0.9	0.982	0.882	-0.537

TABLE 1 – Ordre de convergence pour u_1

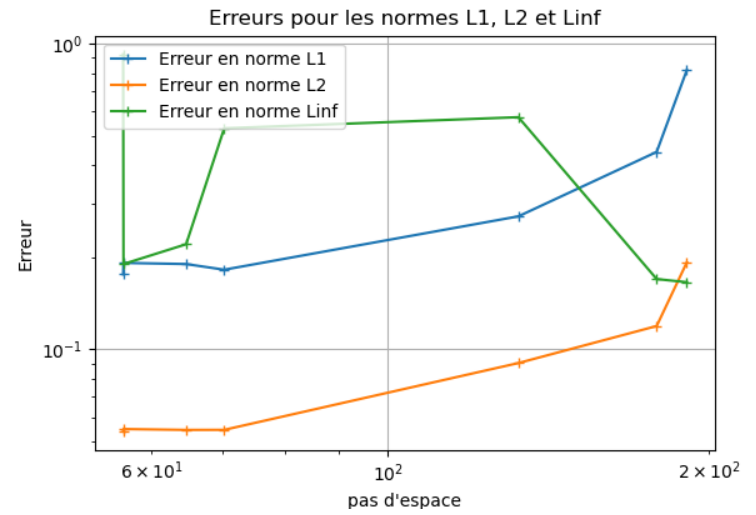
→ Fonctions tests u^2 .



(a) Maillages cartésiens



(b) Maillages quadrangulaires de déformation $\varphi = 0.5$.



(c) Maillages quadrangulaires de déformation $\varphi = 0.9$.

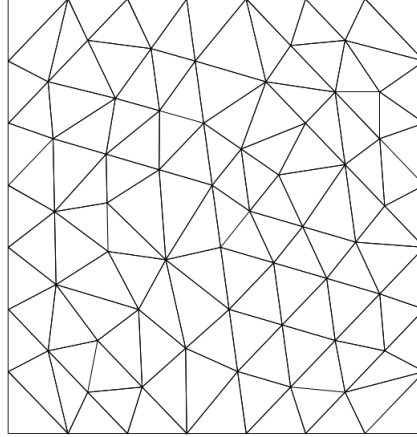
FIGURE 16 – Courbes de convergence en échelle logarithmique pour u^2

φ	$\ \cdot\ _1$	$\ \cdot\ _2$	$\ \cdot\ _\infty$
0	1.996	1.996	2.008
0.5	1.232	1.216	1.102
0.9	1.032	0.871	-0.365

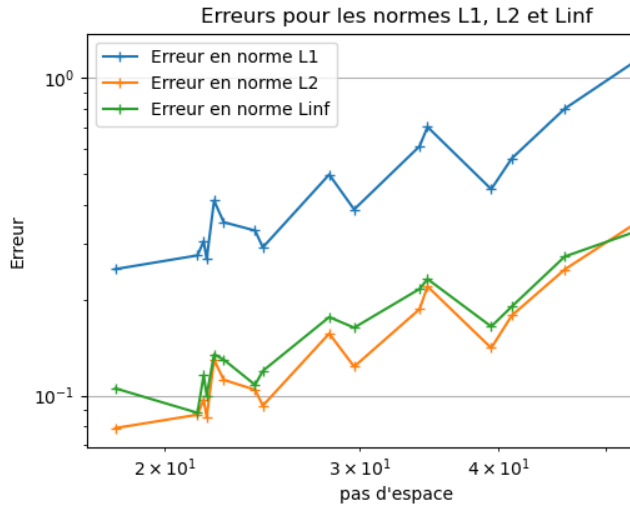
TABLE 2 – Ordre de convergence pour u^2

Maillage de Delaunay

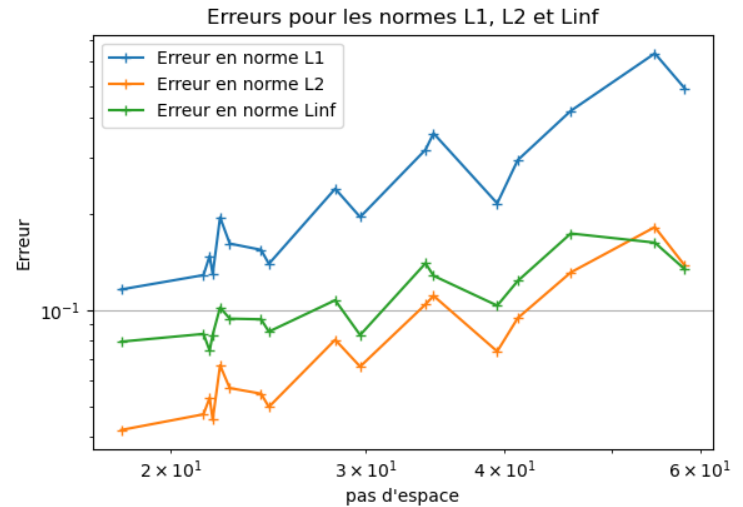
Pour obtenir l'ordre de convergence, il est fait de même que pour le cas des maillages cartésiens : le nombre de cellules est augmenté. Les figures 17a, 17b et 17c représentent respectivement un exemple de triangulation de Delaunay, les courbes de convergences associées à ce type de maillage pour $u^{(1)}$ et u^2 .



(a) Maillage de Delaunay



(b) Graphique en échelle logarithmique pour $u^{(1)}$



(c) Graphique en échelle logarithmique pour u^2

FIGURE 17 – Maillage de Delaunay et courbe de convergence associées en échelle logarithmique.

Fonction u^k	$\ \cdot\ _1$	$\ \cdot\ _2$	$\ \cdot\ _\infty$
1	1.232	1.216	1.102
2	1.352	1.143	0.62

TABLE 3 – Ordre de convergence pour u_2

Les conditions de convexités et d'angle minimums, l'angle minimum mesuré était supérieur à 27° , sont vérifiées pour les maillages de Delaunay qui ont été testés. Ces conditions permettent ainsi d'appliquer le théorème 1 aux maillages de Delaunay. Pour les deux fonctions tests, l'ordre

de convergence est de 1, et 2 pour les maillages cartésiens, est retrouvé pour les déformations allant jusqu'à 0.5 et les maillages de Delaunay. Cependant, l'ordre de convergence pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ est fortement dégradé pour une déformation de coefficient 0.9, cela peut s'expliquer par le fait qu'environ 10% des cellules ne vérifient pas le critère de convexité pour cette déformation, tandis que pour une déformation de 0.5, toutes les cellules vérifient le critère de convexité. De plus il est constaté que plus le coefficient de déformation augmente plus il est difficile de raffiner le pas spatial, en effet, le pas minimum (pour un même échantillon de maillage, dans le sens où chaque déformation a été testé pour un ensemble de maillage dont le nombre de maille est le même) est de plus en plus grand.

7 Conclusions et limites

En conclusion, il a pu être démontré pour des maillages triangulaires avec une condition de convexité et d'angle minimum, les conditions sont détaillées dans le théorème 1, que l'erreur de consistance en norme infini converge en ordre 1. Ce résultat a de plus été vérifié, mais non démontré, pour les maillages quadrangulaire, et lorsque cette hypothèse est vérifiée, pour les maillages de Delaunay et les maillages quadrangulaires de déformation inférieur à 0.5, la convergence de l'erreur de consistance a pu être mesuré numériquement. Cependant lorsque cette dernière condition n'est pas vérifiée, il a été constaté une dégradation importante de l'erreur de convergence pour la norme $\|\cdot\|_\infty$. De plus, il n'est pas assuré qu'en augmentant le nombre de cellules, le pas du maillage diminue, rien n'empêche ce dernier d'augmenter sans condition supplémentaire sur la façon de générer un maillage, voir l'annexe 8. Cela conduit à suggérer d'examiner si pour un pas h_0 donné, il est possible de générer un maillage $\mathcal{T}$ ayant un pas $h(\mathcal{T})$ vérifiant : $h(\mathcal{T}) \leq h_0$.

8 Annexe

Maillage cartésien avec $N = n$ et $M = n^3$.

Ce maillage correspond à n^4 rectangles de taille $\frac{1}{n}$ par $\frac{1}{n^3}$ unité de longueur. Le schéma 18 est une illustration d'un tel maillage pour $n = 3$.

Le pas spatial d'un tel maillage vaut : $h(n) = \frac{8\sqrt{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^6}}}{\frac{1}{n^4}} = 8n^3\sqrt{1 + \frac{1}{n^4}}$. Ainsi le pas de cette suite de maillage tends vers $+\infty$ lorsque n tends vers $+\infty$. Ce qui illustre l'importance du choix du maillage pour faire diminuer le pas spatial du maillage définie en (19).



FIGURE 18 – Maillage cartésien pour $N = 3$ et $M = 27$.

Références

- [1] L. Martaud, Global entropy stability for a class of unlimited second-order schemes for 2D hyper-bolic systems of conservation laws on unstructured meshes. *Journal of Computational Physics*, 487 :112176, 2023.
- [2] F. Pajot, Étude de l'anisotropie locale de maillages non-structurés 2D. Université de Rennes. Rapport de stage de 1ère année de Master Calcul Scientifique et Modélisation. 2025.
- [3] J. Richard Shewchuk, Delaunay Refinement Mesh Generation. Carnegie Mellon University. Thèse. 1997.